

半导体材料系列报告（二）

产业链转移驱动配套产品，国产光刻胶迎来黄金发展机遇期

- 光刻胶是集成电路的最核心的材料，但仍为我国“卡脖子”技术，全球缺芯、日本断供背景下，国产光刻胶迎来黄金发展机遇。光刻工艺是集成电路最重要的工艺技术，制程时间占比约为 40-50%，制造成本占比约为 35%，光刻胶材料成本占比约为 5-6%。光刻胶的质量和性能直接决定集成电路的良率，光刻的线宽极限和精度直接决定集成电路的集成度、可靠性和成本。但因光刻胶具有极高技术、资金、客户壁垒，国产化率处于较低水平，低端产品占据主要市场，光刻胶有三个主要应用场景，分别为平板显示用光刻胶、半导体用光刻胶以及印制电路板用光刻胶，国产化率仅为 5%、<20%、<50%。全球光刻胶生产处于高度集中格局，2019 年前五大厂商市场份额为 87%，其中信越化学为 13%，2020 年日本信越化学限供中国光刻胶，国产光刻胶迎来突破契机，本土企业纷纷加速导入下游国内企业客户体系，国家政策予以强有力支持，2020 年出台《关于扩大战略性新兴产业投资 培育壮大新增长点增长极的指导意见》，提出加快光刻胶等领域技术突破，国产光刻胶迎来黄金发展机遇期。
- 光刻胶上游原料和设备决定产业链自主可控程度，供应链安全性成为关注焦点，目前国内已有 10 余家企业布局，国产进程加速。设备端，光刻胶生产需要光刻机进行配套测试，目前国内仅有 1 家高端光刻机生产企业上海微装，成功研发出极紫外线光刻机，可用于 28nm 制程。此外，光刻胶生产企业如南大光电、晶瑞电材、上海新阳等陆续购进 ASML 高端光刻设备，向高端市场加速推进。原料端，光刻胶由树脂、增感剂、溶剂、单体和助剂组成，用量占比分别为 10-40%、1-6%、50-90%、<1%、<1%。原料国产化率仅不到 10%，主要购自日本、美国和欧洲，价格高昂，可获得性存在一定限制。目前国内已有包括强力新材、圣泉集团、彤程新材、徐州博康、江苏华伦等 10 余家企业生产，一些光刻胶生产企业也在向上游延伸，如北京科华、南大光电等，我们认为率先实现产品多元化、综合性、体系性发展的光刻胶企业能够最终胜出。
- 光刻胶三大下游面板显示制造、半导体制造和印制电路板制造市场规模依次为 1793 亿元、2560 亿元、2282 亿元，产业均向我国进行转移。平板显示领域，“全球产业链转移、消费升级、技术迭代、应用场景拓宽、国家政策支持”五维度支撑平板显示用量需求增长行业集中度提升，光刻胶生产商抢占头部公司份额成为关键；半导体制造中，晶圆厂产能扩张是半导体光刻胶需求增长核心驱动力，国内外晶圆厂开启新一轮扩产周期，上游光刻胶企业主要开拓国内厂商，根据 SEMI 数据，中国大陆晶圆厂产能市场份额从 1995 年 1.7%提升至 2020 年 22.8%，成为第一大晶圆生产国。晶圆厂现有和新建产线产能均以 90-14nm 制程为主，国内已量产光刻胶中尚不可以达到要求，ArF 高端光刻胶符合要求，按照 TrendBank 的统计目前国内南大光电已取得小规模订单、上海新阳和华懋科技处于客户验证中，晶瑞电材和彤程新材在研发阶段，有望获取新建产线份额；PCB 行业，中国是最大产值国，2020 年市场规模为 352 亿美元，占比 54%，处于平稳增长期，随着 5G 商业化、人工智能、云计算等热点技术发展，PCB 市场将向高密度、高精度和多层化趋势发展，从而拉升 PCB 用光刻胶质量和需求。
- 投资建议：我国承接全球产业链转移，在产业链安全的背景下，原料、设备各环节的突破星火燎原逐步加速，建议关注雅克科技、彤程新材、晶瑞电材、上海新阳和容大感光。
- 风险提示：研发进度、国产化替代进程、产能投产不及预期，国际贸易摩擦超预期。

推荐（维持）

华创证券研究所

证券分析师：张文龙

电话：010-66500983
邮箱：zhangwenlong@hcyjs.com
执业编号：S0360520050003

证券分析师：冯昱祺

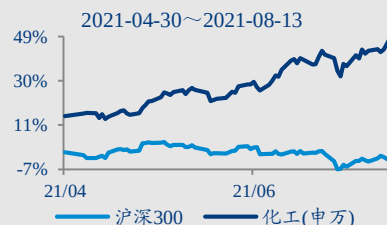
电话：010-66500983
邮箱：fengyuqi@hcyjs.com
执业编号：S0360520120005

行业基本数据

		占比%
股票家数(只)	372	9.26
总市值(亿元)	50,763.68	6.09
流通市值(亿元)	37,693.31	5.9

相对指数表现

%	1M	6M	12M
绝对表现	6.07	18.4	51.29
相对表现	10.06	22.62	55.51



相关研究报告

《半导体材料系列报告（一）：产业转移与政策呵护双重动力，半导体材料国产化进程持续加速》
2021-08-06

投资主题

报告亮点

一方面本报告详细梳理了面板显示用、半导体用和 PCB 用光刻胶上中下游市场规模、布局企业以及国产化进程。另一方面，本报告对行业内企业光刻胶业务进行详细梳理，从产品研发、客户体系、人才培养、资金入局以及产业链配套 5 个角度进行分析，力求判断行业未来发展格局和企业发展趋势。

投资逻辑

光刻胶是集成电路的最核心的材料，市场景气度较高，2020 年，全球光刻胶市场规模为 87 亿美元，增速 6%。中国光刻胶市场规模为 176 亿元，近 5 年 CAGR 为 10%，国产化率为 10%，当前国产化进程加速，迎来黄金发展机遇：

（1）日本信越化学限供中国光刻胶，供需缺口给予本土企业机会，加速导入下游国内企业客户体系。（2）国家政策予以强有力支持，2020 年出台《关于扩大战略性新兴产业投资 培育壮大新增长点增长极的指导意见》，提出加快光刻胶等领域技术突破。（3）光刻胶不断取得技术突破，在中高端产品方面，已取得 KrF 量产，ArF 研发成功取得小规模订单，DUV 也已有研发布局。（4）10 余家企业布局上游原料，打破美日欧垄断；下游全球产业链转移至中国大陆，面板显示、晶圆代工和 PCB 行业均呈现高景气度，驱动光刻胶需求增长。

目 录

一、行业特征：技术、资金、劳动密集性产业，壁垒高筑	7
二、中游：中国光刻胶市场增速高于全球，国产化进程加快	10
（一）市场空间：全球光刻胶整体市场为 87 亿美元，中国市场份额达 30%	10
（二）国产化进展：壁垒较低产品仍然占据主导，中高端市场逐步布局	13
三、上游：从原料到装备，产业链自主可控大踏步向前	15
（一）原料：10 余家企业已有布局，逐步打破美日欧垄断	15
（二）设备：上海微电子已突破 28nm 极紫外线光刻机研发	18
四、下游：我国承接全球面板和半导体产业，配套需求驱动光刻胶国产化	19
（一）平板显示行业：我国大陆承接面板产业链转移，行业景气上行	19
（二）半导体行业：我国晶圆厂开启扩产周期，90-28nm 成熟制程占据主导	23
（三）PCB 行业：我国全球产值最大，PCB 光刻胶需求稳定增长	26
五、化工板块光刻胶企业梳理	27
（一）雅克科技：半导体材料布局日渐完善，相关产品进入放量阶段	28
（二）彤程新材：光刻胶三大品类齐头并进	32
（三）晶瑞电材：中低端光刻胶成熟量产，产研合作布局高端光刻胶	36
（四）上海新阳：研发投入持续加码，中高端光刻胶产能逐渐成形	40
（五）容大感光：PCB 光刻胶龙头，掌握原料合成技术提升自主性	44
六、投资建议	49
七、风险提示	49

图表目录

图表 1	光刻胶上下游产业链	7
图表 2	2019 年全球光刻机市场竞争格局	8
图表 3	2020 年光刻机头部企业出货量（台）	8
图表 4	2014-2020 年光刻机头部企业销售情况（台）	8
图表 5	中国大陆部分晶圆厂光刻机采购供应商分布	8
图表 6	半导体光刻胶设备价格	9
图表 7	ASML EUV 光刻机销售单价	9
图表 8	全球 ArF、KrF 光刻胶树脂单价	9
图表 9	光引发剂价格（万元/吨）	9
图表 10	光刻胶溶剂价格（元/吨）	9
图表 11	光刻胶认证基本流程	10
图表 12	光刻胶按化学反应原理分类	10
图表 13	正性光刻胶和负性光刻胶显影原理	10
图表 14	全球光刻胶市场结构	11
图表 15	中国本土光刻胶企业生产结构	11
图表 16	光刻胶全球市场规模及增速	11
图表 17	2019 年光刻胶全球市场格局	11
图表 18	光刻胶中国市场规模及增速	12
图表 19	2020 年中国光刻胶生产企业类型占比情况	12
图表 20	中国半导体用光刻胶市场规模	12
图表 21	中国平板显示用光刻胶市场规模	12
图表 22	中国印制电路板用光刻胶市场规模	12
图表 23	全球半导体用光刻胶市场规模	12
图表 24	全球平板显示用光刻胶销量（吨）	13
图表 25	全球平板显示用光刻胶市场规模（亿美元）	13
图表 26	光刻胶国产化情况	13
图表 27	国内头部光刻胶企业布局情况（截至 2021 年 8 月 8 日）	14
图表 28	国际厂商布局情况（半导体光刻胶）	14
图表 29	平板显示用光刻胶原料、主要功能及垄断国家	15
图表 30	不同光刻胶体系对应上游原料、技术节点	15
图表 31	光刻胶上游原料生产企业	16
图表 32	各企业原料布局进展	17
图表 33	国内部分光刻胶生产企业购入高端光刻机情况	19

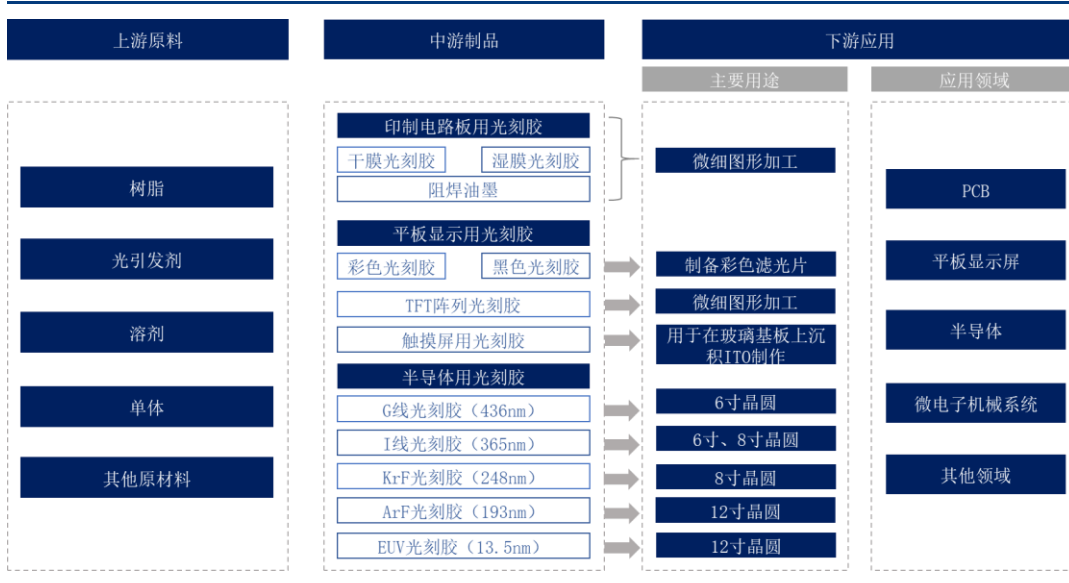
图表 34	上海微装生产光刻机	19
图表 35	TFT-LCD 所用光刻胶	20
图表 36	OLED 所用光刻胶	20
图表 37	全球面板显示行业市场规模	20
图表 38	中国面板显示行业市场规模	20
图表 39	LCD 全球及中国产能变化（万平方米）	21
图表 40	OLED 全球及中国产能变化（万平方米）	21
图表 41	显示面板产业链全景	21
图表 42	显示技术发展历程	21
图表 43	LCD 产能结构变化	22
图表 44	OLED 产能结构变化	22
图表 45	LCD 面板结构	22
图表 46	彩色滤光片结构	22
图表 47	LCD 面板成本结构	23
图表 48	彩色滤光片材料成本结构	23
图表 49	我国彩色滤光片进出口情况	23
图表 50	各地区晶圆产能市场份额（折算为 8 英寸晶圆）	24
图表 51	中国晶圆代工销售额及增速	24
图表 52	8 英寸晶圆传统制程产能及预测（千片）	24
图表 53	12 英寸晶圆先进制程产能及预测（千片）	24
图表 54	8 英寸、12 英寸各制程产能（千片）	25
图表 55	国内主流晶圆厂产能预计	25
图表 56	未来几年主要晶圆厂扩产情况（汇总截至时间 2021 年 4 月）	25
图表 57	覆铜板产业链	26
图表 58	2019 年全球印制电路板下游应用结构	26
图表 59	全球 PCB 产值及预测	27
图表 60	中国 PCB 产值及预测	27
图表 61	光刻胶上市生产企业估值和业绩表现（截至 2021 年 8 月 13 日收盘）	27
图表 62	各公司光刻胶板块/子公司业绩表现	28
图表 63	COTEM TFT 光刻胶相关的主要技术	29
图表 64	雅克科技拟投资建设项目	29
图表 65	雅克科技研发支出及占比	30
图表 66	公司部分型号光刻胶供应下游客户	30
图表 67	全球液晶显示器面板出货数量排名	31
图表 68	光刻胶国产化募投项目核心技术及管理人员	31

图表 69	科华微电子产品布局情况	32
图表 70	科华微电子专利情况	34
图表 71	北京科华微电子客户体系	35
图表 72	北京科华微电子创始人背景	35
图表 73	晶瑞电材半导体光刻胶产品研发进程表	36
图表 74	晶瑞电材持有专利表	37
图表 75	晶瑞电材研发支出及占比	38
图表 76	光刻胶研发团队成员	39
图表 77	晶瑞电材募资投向	39
图表 78	辅底流动资金规划	40
图表 79	上海新阳主要产品	40
图表 80	上海新阳光刻胶产品布局表	41
图表 81	上海新阳 KrF 厚膜光刻胶拟申请专利表	41
图表 82	上海新阳募集资金使用情况	43
图表 83	上海新阳研发支出及占比	44
图表 84	容大感光主要产品	44
图表 85	容大感光光刻胶主要产品	45
图表 86	容大感光产品研发项目	46
图表 87	容大感光研发专利	46
图表 88	核心技术人员掌握专利情况	47
图表 89	容大感光历年研发支出及占比	48

一、行业特征：技术、资金、劳动密集性产业，壁垒高筑

光刻胶是集成电路的核心材料之一，光刻工艺是集成电路最重要的工艺技术，制程时间占比约为 40-50%，光刻工艺总成本占比约为 35%，光刻胶材料总成本占比约为 5-6%。光刻胶利用光化学反应经光刻工艺将所需要的微细图形从掩模版转移到待加工基片上的图形转移介质，由成膜剂、光敏剂、溶剂和添加剂等主要化学品成分和其他助剂组成，被广泛应用于光电信息产业的微细图形线路的加工制作，是微细加工技术的关键性材料。在光刻工艺中，光刻胶被均匀涂布在硅片、玻璃和金属等不同的衬底上，经曝光、显影和蚀刻等工序将掩模版上的图形转移到薄膜上，形成与掩模版完全对应的几何图形。光刻胶作为光刻环节的重要耗材，其质量和性能直接影响集成电路制造产线良率。

图表 1 光刻胶上下游产业链



资料来源：雅克科技公司公告，华创证券

1、技术层面：

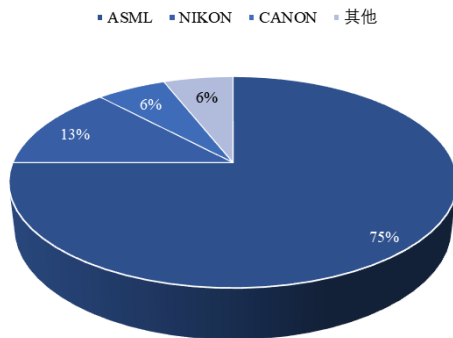
①**研发：**光刻胶核心技术资源在于产品配方，配方需要满足产品差异化需求；生产质量和工艺参数要求非常高，研发投入时间和周期较长。由于光刻胶用于微米级甚至纳米级图形加工，光刻胶产品需要严格控制质量，基本要求为具备高分辨率、高感光度、精确对准、低缺陷密度。光刻胶及其专用化学品的化学结构特殊，品质要求高，微粒子及金属离子含量极低，生产工艺复杂，其研发和生产具有较高的技术门槛。同时，光刻胶的品种非常多，针对不同应用需求，需要通过调整光刻胶的配方，满足差异化的应用需求。

②**原料：**核心资源仍然掌握在日本企业手中，国产化率仅不到 10%。此外，光刻胶辅助材料、光刻胶专用试剂也具有较高的技术壁垒，例如抗反射涂层的配方主要掌握在 JSR、信越化学、陶氏化学、Merck 等国际光刻胶巨头手里。

③**设备：**高端光刻设备被荷兰阿斯麦垄断，中国大陆高端光刻机严重短缺，只能购买到国外二手光刻机，国内生产高端光刻机的企业仅 1 家，成功研发出 28nm 芯片用光刻机，但实现商业化仍需时间。光刻胶生产需要用光刻机进行测试，1 台光刻机包含 13 个分系统，3 万个机械件，200 多个传感器，共计十余万件零部件和上千条极其复杂的供应链，供应商来自全球各国，各国对于生产技术严格保密，因此制造难度非常高。目前全球光刻机被荷兰 ASML、韩国 NIKON 和韩国 CANON 垄断，2019 年 TOP 3 市占率合

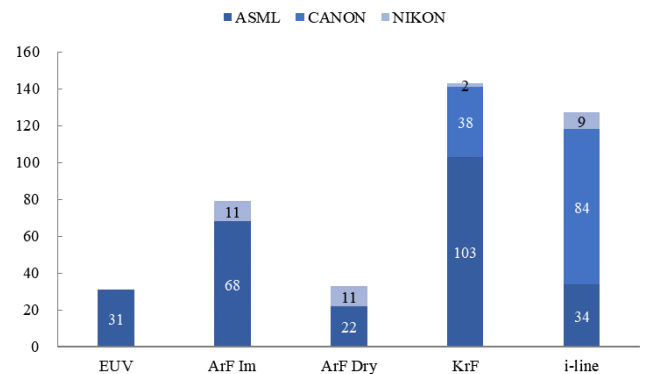
计为 94%，荷兰 ASML 一家市占率达到 75%。

图表 2 2019 年全球光刻机市场竞争格局



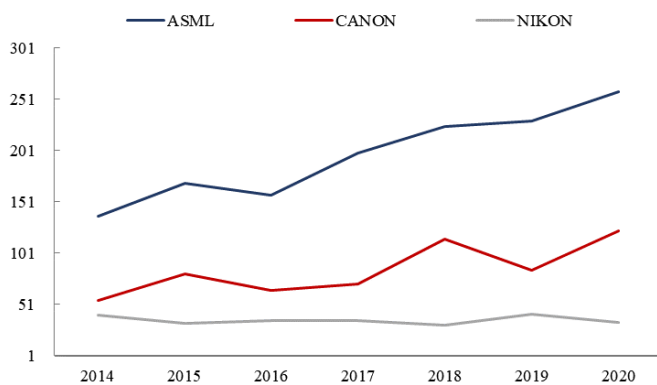
资料来源：前瞻产业研究院《2020 年全球及中国光刻机行业市场现状及竞争格局分析 国产企业研发进度仍待加快》，华创证券

图表 3 2020 年光刻机头部企业出货量（台）



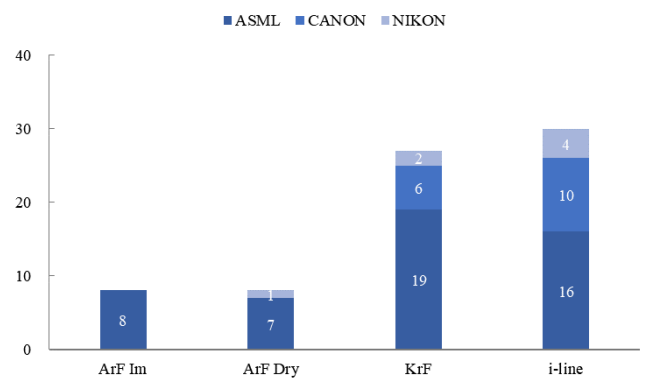
资料来源：ChipInsights 微信公众号《2020 年全球光刻机市场分析》，华创证券

图表 4 2014-2020 年光刻机头部企业销售情况（台）



资料来源：前瞻产业研究院《2020 年全球及中国光刻机行业市场现状及竞争格局分析 国产企业研发进度仍待加快》，华创证券

图表 5 中国大陆部分晶圆厂光刻机采购供应商分布



资料来源：前瞻产业研究院《2020 年全球及中国光刻机行业市场现状及竞争格局分析 国产企业研发进度仍待加快》，华创证券

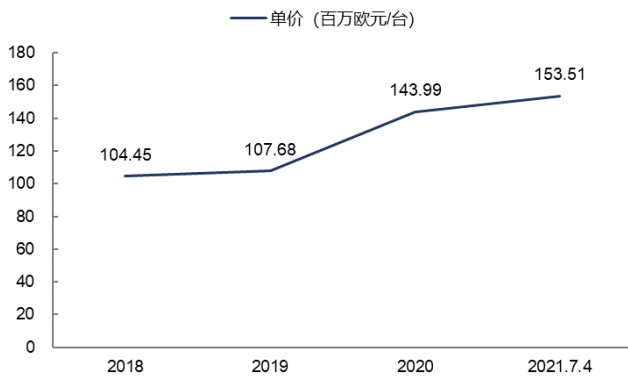
2、资金层面：设备及原料购价高昂。设备方面，目前全球光刻机核心技术处于高度垄断状态，只有荷兰 ASML 公司可以制造 EUV 光刻机，具有高议价权，单台设备售价超过 1 亿欧元，且价格呈现逐年上升趋势，ASML 每新出一款 EUV 光刻机，其性能更加优异；技术水平稍低的 DUV 光刻机，售价也在 2000-7000 万美元之间。原料端，国产化率不到 10%，国产产品中，光刻胶树脂单价约为 1-4 万元/吨；光引发剂是光刻胶合成的重要性原料，虽用量占比仅不到 1%，但价格高昂，尤其是 LCD 光引发剂单吨价格在 200 万元以上，主要是有两方面原因：①彩色光刻胶和黑色光刻胶含有颜料，具有遮光性，因此光引发剂需要具有高感光度，技术要求更高；②寡头垄断格局，巴斯夫在国内具有高定价权。溶剂常用材料为丙二醇甲醚醋酸酯（PGMEA 或 PMA），2020 年均价近 1 万元/吨。这种投资规模大，产品验证周期长的特点，导致光刻胶产业投入回报率低且短期经济效益不显著。

图表 6 半导体光刻胶设备价格

	ArF Wet	EUV	KrF/ArF Dry	Incremental	Mask
Scanner cost	\$70,000,000	\$120,000,000	\$45,000,000	\$60,000,000	\$150,000,000
Depreciation/yr	\$14,000,000	\$24,000,000	\$9,000,000	\$12,000,000	\$21,000,000
Uptime	90%	75%	90%	90%	90%
Cost/hr	\$1,776	\$3,653	\$1,142	\$1,522	\$2,718

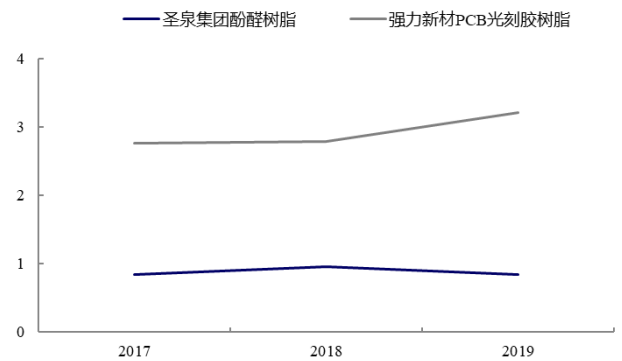
资料来源：半导体行业观察《3nm 芯片成本近 6 亿美元，贵在哪里》，华创证券

图表 7 ASMAL EUV 光刻机销售单价



资料来源：半导体行业观察《3nm 芯片成本近 6 亿美元，贵在哪里》，华创证券

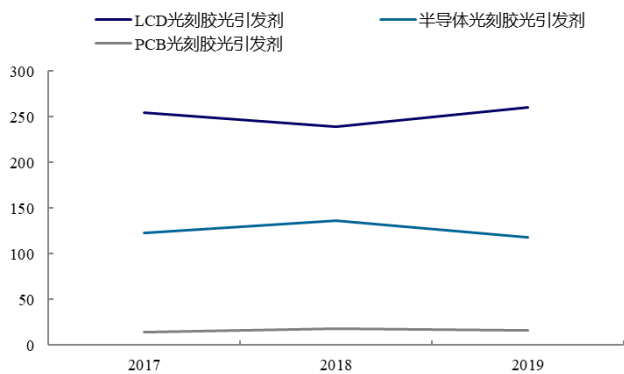
图表 8 全球 ArF、KrF 光刻胶树脂单价



资料来源：圣泉集团、强力新材公司公告，华创证券

备注：圣泉集团的光刻胶用酚醛树脂可用于制备 LCD 光刻胶、g 线/i 线光刻胶；强力新材可用于 PCB 光刻胶，主要为丙烯酸系列。

图表 9 光引发剂价格（万元/吨）



资料来源：强力新材公司公告，华创证券

图表 10 光刻胶溶剂价格（元/吨）

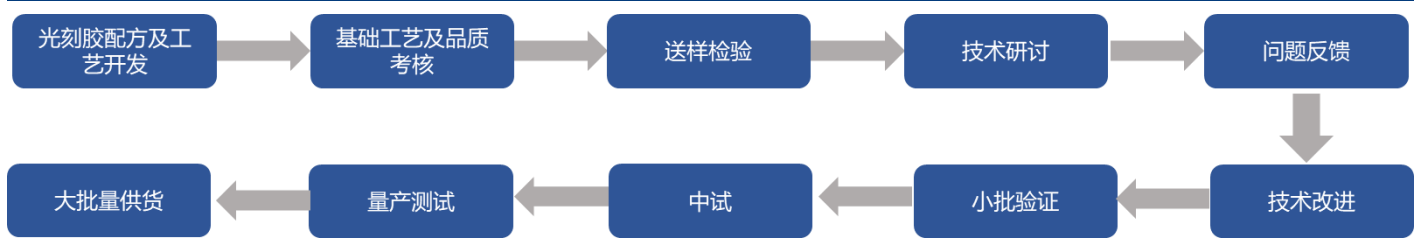


资料来源：WIND，华创证券

备注：丙二醇甲醚醋酸酯为常见光刻胶溶剂

3、客户层面：光刻胶制造具有很高的个性化定制要求，从提供产品测试到取得大规模量产订单需要 1-3 年。光刻胶定制化程度高，生产企业与下游客户需要经过相当长的产品检测、验证过程一般是 1-3 年，才能批量供货，取得验证后，需要进行参数和工艺反复修改才可获取客户批量订单，为保持光刻胶供应和效果稳定，下游客户与光刻胶供应商一旦建立供应关系后，就不会轻易更换。

图表 11 光刻胶认证基本流程



资料来源：TrendBank《光刻胶产业研究报告》，华创证券

二、中游：中国光刻胶市场增速高于全球，国产化进程加快

（一）市场空间：全球光刻胶整体市场为 87 亿美元，中国市场份额达 30%

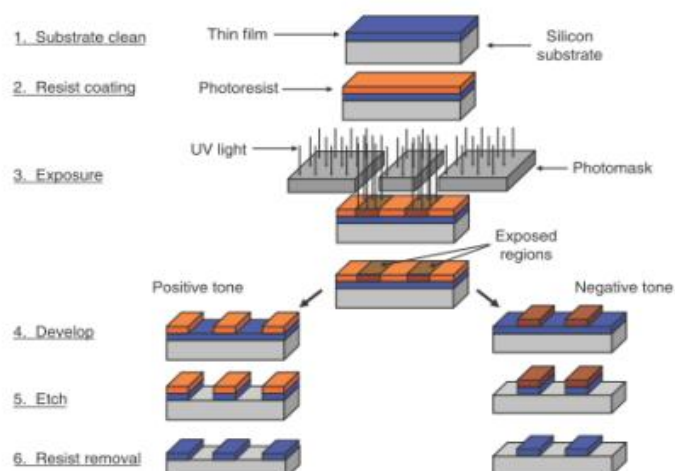
光刻胶按照化学反应原理不同，可以分为正性光刻胶和负性光刻胶。正性光刻胶为交联结构，曝光后，曝光部分溶于显影液，未曝光部分显影后留存；负性光刻胶，曝光后发生交联反应，曝光部分形成交联结构，不可溶解并硬化，留存在基底表面生成图形，未曝光部分溶解。正性光刻胶的分辨率和对比度较高，适用于更小图形尺寸，目前高端市场光刻胶以正性为主，如 KrF, ArF, EUV 和 TFT 正性光刻胶；负性光刻胶具有良好的粘附能力和抗刻蚀能力，因其具有更优的感光性，要求添加的感光剂更少，成本更低，适用于低成本、高容量的芯片。

图表 12 光刻胶按化学反应原理分类

主要类型	定义	优点	缺点	灵敏度
正性光刻胶	受光照射后感光部分发生分解反应，可溶于显影液，未感光部分显影后仍然留在基底表面。	分辨率高、对比度好	粘附性差、抗刻蚀能力差、高成本	保留曝光区域光刻胶完全溶解时所需的能量
负性光刻胶	曝光后形成交联网络结构，在显影液中不可溶，未感光部分溶解。	良好的粘附能力和抗刻蚀能力、感光速度快	显影时发生变形和膨胀，影响分辨率	保留曝光区域光刻胶原始厚度的 50%所需的能量

资料来源：李虎《光刻胶用成膜树脂的合成及性能研究》，华创证券

图表 13 正性光刻胶和负性光刻胶显影原理



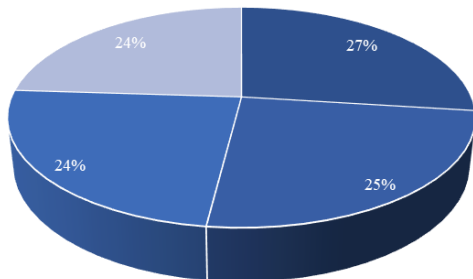
资料来源：李虎《光刻胶用成膜树脂的合成及性能研究》，华创证券

光刻胶按照应用领域不同，可以分为半导体用光刻胶、平板显示用光刻胶、印刷电路板用光刻胶和其他用途光刻胶，技术壁垒相对程度依次降低。全球各类型光刻胶市场

份额较为平均，均在 25% 左右；中国本土企业生产以技术壁垒相对较低的 PCB 光刻胶为主，高端光刻胶被国外巨头垄断，高端光刻胶是集成电路 28nm、14nm 乃至 10nm 以下制程的关键，而我国几乎处于空白状态，国产替代空间广阔。

图表 14 全球光刻胶市场结构

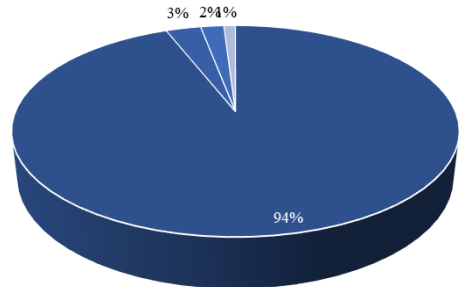
■ LCD 光刻胶 ■ PCB 光刻胶 ■ 半导体光刻胶 ■ 其他光刻胶



资料来源：中国产业信息网《2020 年中国光刻胶行业发展概况及市场规模分析：预计 2020 年光刻胶市场规模为 176 亿元》，华创证券

图表 15 中国本土光刻胶企业生产结构

■ PCB 光刻胶 ■ LCD 光刻胶 ■ 半导体光刻胶 ■ 其他光刻胶

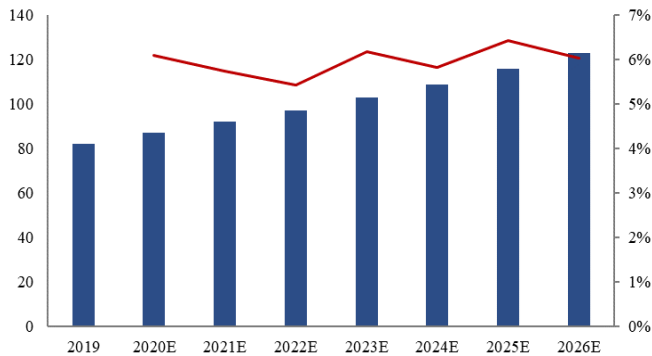


资料来源：中国产业信息网《2020 年中国光刻胶行业发展概况及市场规模分析：预计 2020 年光刻胶市场规模为 176 亿元》，华创证券

2020 年全球光刻胶市场规模达 87 亿美元，市场高度集中，2019 年前五大厂商占据 87% 份额；中国加快研发进程，布局自主可控全产业链，2020 年光刻胶市场规模达到 176 亿元。PCB 光刻胶中国本土企业占比已达 61%，半导体光刻胶和平板显示光刻胶因核心技术仍然掌握在国外企业中，本土厂商不足 50%。

图表 16 光刻胶全球市场规模及增速

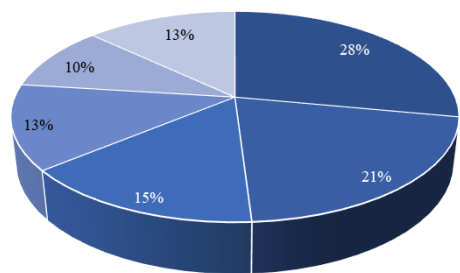
■ 光刻胶全球市场规模（亿美元） — 增速



资料来源：前瞻产业研究院《2021 年全球光刻胶行业市场现状及发展前景分析 2026 年市场规模将突破 120 亿美元》，华创证券

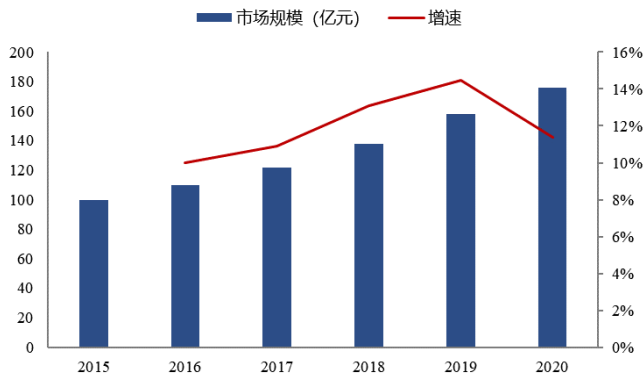
图表 17 2019 年光刻胶全球市场格局

■ JSR ■ 东京应化 ■ 罗门哈斯 ■ 信越化学 ■ 富士电子材料 ■ 其他



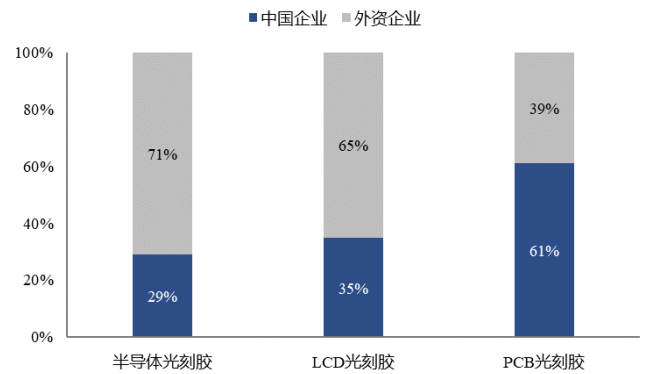
资料来源：前瞻产业研究院《2021 年全球光刻胶行业市场现状及发展前景分析 2026 年市场规模将突破 120 亿美元》，华创证券

图表 18 光刻胶中国市场规模及增速



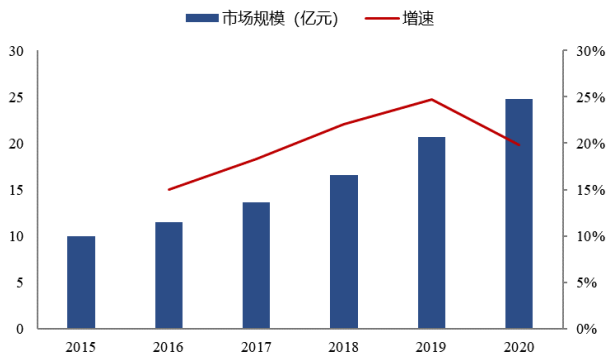
资料来源：产业信息网《2020 年中国光刻胶行业发展概况及市场规模分析：预计 2020 年光刻胶市场规模为 176 亿元》，华创证券

图表 19 2020 年中国光刻胶生产企业类型占比情况



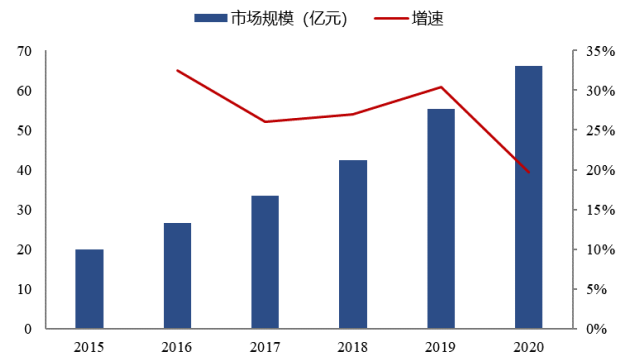
资料来源：中商情报网《2021 年中国光刻胶产业链上中下游市场剖析》，华创证券

图表 20 中国半导体用光刻胶市场规模



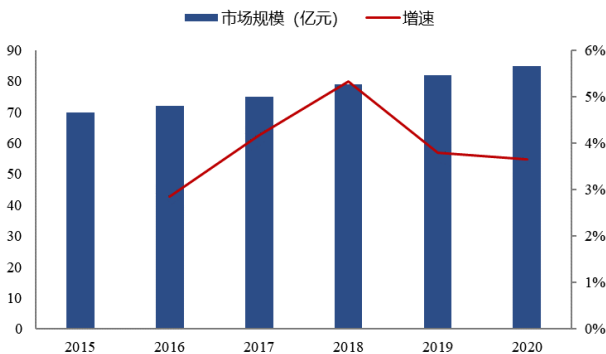
资料来源：产业信息网《2020 年中国光刻胶行业发展概况及市场规模分析：预计 2020 年光刻胶市场规模为 176 亿元》，华创证券

图表 21 中国平板显示用光刻胶市场规模



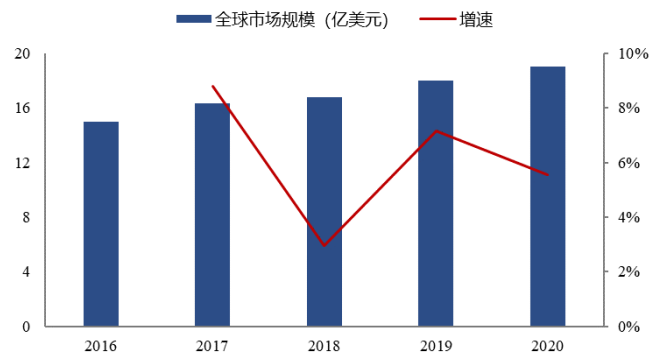
资料来源：产业信息网《2020 年中国光刻胶行业发展概况及市场规模分析：预计 2020 年光刻胶市场规模为 176 亿元》，华创证券

图表 22 中国印制电路板用光刻胶市场规模



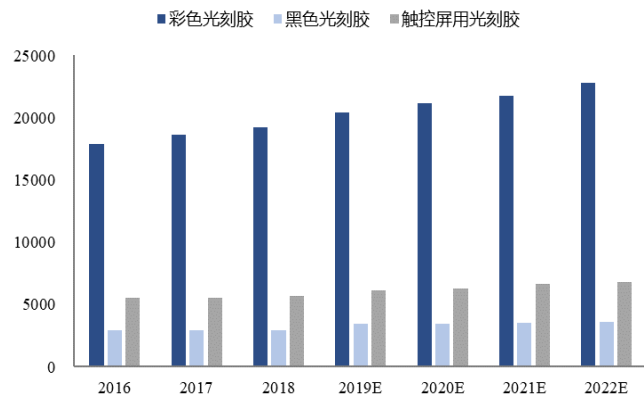
资料来源：产业信息网《2020 年中国光刻胶行业发展概况及市场规模分析：预计 2020 年光刻胶市场规模为 176 亿元》，华创证券

图表 23 全球半导体用光刻胶市场规模



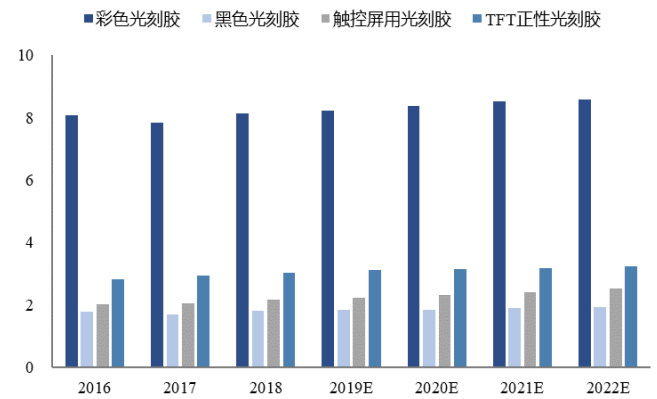
资料来源：前瞻产业研究院《2021 年全球光刻胶行业市场现状及发展前景分析 2026 年市场规模将突破 120 亿美元》，华创证券

图表 24 全球平板显示用光刻胶销量（吨）



资料来源：TrendBank《光刻胶产业研究报告》，华创证券

图表 25 全球平板显示用光刻胶市场规模（亿美元）



资料来源：TrendBank《光刻胶产业研究报告》，华创证券

（二）国产化进展：壁垒较低产品仍然占据主导，中高端市场逐步布局

光刻胶国产化率仅为 10%，半导体用光刻胶被日本企业垄断，我国仅实现 g 线、i 线、KrF 和 ArF 国产化，而高端市场 EUV 光刻胶尚处于早期研发阶段。平板显示用光刻胶，主要产地为日本、韩国和中国台湾，其中彩色光刻胶、黑色光刻胶国产化率仅为 5%，雅克科技收购 LG 化学该板块业务后成为国内最大供应商；TFT 光刻胶，中国大陆大部分产能仍为进口。PCB 光刻胶，湿膜及阻焊油墨已经基本是实现自给，国产化率达 50%，而干膜光刻胶仍需大量进口，主要供应地区在日本和中国台湾。

图表 26 光刻胶国产化情况

主要类型	主要品种	正性/负性	全球市场规模（亿美元）	近 5 年 CAGR	垄断地区及全球市场份额	中国市场规模（亿元）	近 5 年 CAGR	国产化率	技术壁垒相对程度
半导体用光刻胶	g 线	正性、负性均有	19	6% （2020 年增速）	日本（61%）	24.8	20%	10%	高
	i 线				10%				
	KrF	2 μ m 以下正性为主			日本（80%）			<5%	
	ArF				日本（93%）			1%	
	EUV				日本			研发阶段	
平板显示用光刻胶	彩色光刻胶	负性为主	16	2%	日本、韩国、中国台湾	66.2	27%	5%	中
	黑色光刻胶							5%	
	TFT 光刻胶	正性						5%	
印刷电路板用光刻胶	干膜光刻胶	正性、负性均有	-	-	日本、中国台湾	85	4%	5%	低
	湿膜及阻焊油墨	有			日本、中国大陆			50%	

资料来源：晶瑞电材公司公告，华创证券

备注：市场规模为 2020 年数据

图表 27 国内头部光刻胶企业布局情况（截至 2021 年 8 月 8 日）

企业名称	半导体用光刻胶						平板显示用光刻胶				印制电路板用光刻胶		
	I/G 线胶	KrF 胶	ArF 胶(干式)	ArF 胶(浸润式)	EVU 胶	电子束	TFT 胶	触屏用胶	彩色	黑色	干膜	湿膜	阻焊油墨
苏州瑞红（晶瑞电材）	I 线 100t; G 线 20t	100t 中试, 客户验证中	研发	研发	-	-	少量	少量	-	-	-	-	-
北京科华（彤程新材）	500t	百吨级	研发	研发	研发（02 专项）	-	少量	少量	-	-	少量	-	-
南大光电	-	-	25t 产线客户验证中			-	-	-	-	-	-	-	-
上海新阳	客户验证中	通过客户认证	中试, 客户验证中	研发	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徐州博康（华懋科技）	量产	量产	客户验证	-	-	量产	-	-	-	-	-	-	-
厦门恒坤	-	量产	-	-	-	-							
中科院化学所	-	-	-	-	研发（02 专项）	-							
星泰克	量产	客户验证中	-	-		-							
容大感光	量产	-	-	-	-	-	量产				-	18000t	
飞凯材料	客户验证中	-	-	-	-	-	5000t	-	-	-	-	3500t	-
雅克科技	-	-	-	-	-	-	量产	-	3000t	-	-	-	-
永太科技	-	-	-	-	-	-	-	-	拟废止	-	-	-	-
北旭电子（彤程新材）	-	-	-	-	-	-	5000t	-	-	-	-	-	-
博砚电子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2500t	-	-	-
欣奕华	-	-	-	-	-	-	-	4000t			-	-	-
广信材料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6500t
东方材料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500t

资料来源：TrendBank《光刻胶产业研究报告》，各公司公告，各公司官网，华创证券

图表 28 国际厂商布局情况（半导体光刻胶）

公司名称	国家/地区	g 线/i 线	KrF	ArF	EUV
东京应化	日本	量产	量产	量产	量产
合成橡胶（JSR）	日本	量产	量产	量产	量产
住友化学	日本	量产	量产	量产	量产
信越化学	日本	量产	量产	量产	量产
富士胶片	日本	量产	量产	量产	量产
陶氏杜邦	美国	量产	量产	量产	-
默克	德国	量产	量产	量产	-
锦湖石化	韩国	量产	量产	量产	-
东进世美肯	韩国	量产	量产	-	-

公司名称	国家/地区	g 线/i 线	KrF	ArF	EUV
永光化工	中国台湾	量产	量产	-	-
三星 SDI	韩国	量产	-	-	-

资料来源：南大光电公司公告，华创证券

三、上游：从原料到装备，产业链自主可控大踏步向前

（一）原料：10 余家企业已有布局，逐步打破美日欧垄断

光刻胶成分主要是由光刻胶树脂（聚合物）、增感剂（包括光引发剂、光增感剂和光致产酸剂）、溶剂、单体（活性稀释剂）和其他助剂组成，用量占比分别为 10-40%、1-6%、50-90%，单体和其他助剂用量小于 1%。

树脂和增感剂是核心原料，占据主要生产成本，大部分仍依赖于进口，主要阻碍因素为核心技术匮乏以及价格昂贵。树脂是光刻胶的基本骨架，是具有惰性的聚合物，将其他成本聚合到一起，使光刻胶具有机械和化学性质，成本占比 50%；光引发剂可以控制和调节曝光过程中光化学反应，引发树脂和活性稀释剂产生连锁胶合，使胶黏剂交联固化，虽用量占比仅不到 1%，但价格非常昂贵，尤其是 LCD 光引发剂单吨价格在 200 万元以上，与其他助剂合计成本占比为 15%。

图表 29 平板显示用光刻胶原料、主要功能及垄断国家

原料	主要功能	原料垄断国家	用量占比	成本占比
光刻胶树脂	光刻胶中比例最大的部分，构成光刻胶的基本骨架，主要决定曝光后光刻胶的基本性能，包括硬度，柔韧性，附着力，热稳定性，溶解度变化等。	日本	10-40%	50%
单体（活性稀释剂）	含有可聚合官能团的小分子，又称活性稀释剂，一般参与光固化反应，降低光固化体系黏度，同时调节固化材料的各种性能。	-	<1%	35%
增感剂	光引发剂	德国	1-6%	15%
	光增感剂			
	光致产酸剂			
溶剂	使光刻胶具有流动性，易挥发，对于光刻胶的化学性质几乎没有影响。	美国、西欧	50-90%	
助剂	根据不同用途添加的颜料、固化剂、分散剂等调节性能的添加剂。	-	<1%	

资料来源：中商情报网《2021 年中国光刻胶产业链上中下游市场剖析》，强力新材公司公告，华创证券

图表 30 不同光刻胶体系对应上游原料、技术节点

光刻胶体系	成膜树脂	感光剂	光刻波长	技术节点及用途
聚乙烯醇肉桂酸酯系 负性光刻胶	聚乙烯醇肉桂酸酯	成膜树脂自身	紫外全谱(300-450nm)	3 μm 以上集成电路和半导体器件
环化橡胶-双叠氮负 胶	环化橡胶	芳香族双叠氮化合物	紫外全谱(300-450nm)	2 μm 以上集成电路和半导体器件
酚醛树脂-重氮萘醌 正胶	酚醛树脂	重氮萘醌化合物	G 线(436nm) I 线(365nm)	0.5 μm 集成电路 0.35 μm-0.5 μm 集成电路

光刻胶体系	成膜树脂	感光剂	光刻波长	技术节点及用途
248nm 光刻胶	聚对羟基苯乙烯及其衍生物	光致产酸剂	KrF(248nm)	0.25 μm-0.13 μm 集成电路
193nm 光刻胶	聚酯环族丙烯酸酯及其共聚物	光致产酸剂	ArF(193nm 干法) ArF(193nm 浸没法)	130-65nm 集成电路 45nm,32nm 集成电路
EUV 光刻胶	聚酯衍生物分子玻璃单组份材料	光致产酸剂	极紫外(EUV,13.5nm)	32nm,22nm 及以下集成电路
电子束光刻胶体系	甲基丙烯酸酯及其共聚物	光致产酸剂	电子束	掩模板制备
纳米压印紫外光刻胶体系	丙烯酸酯类；环氧树脂；乙烯基醚	自由基型光引发剂；阳离子光引发剂	紫外光	电子学、生物学、光学等领域

资料来源：庞玉莲等《光刻材料的发展及应用》，华创证券

光刻胶原料核心技术匮乏，国产化率仅为 0-10%，影响国产光刻胶数量和质量。光引发剂，目前被德国巴斯夫垄断，国内强力新材、久日新材能够量产，强力新材是国内少数专营光刻胶原料生产的企业，兼具半导体光引发剂、LCD 光引发剂和 PCB 光引发剂，2020 年产能分别达到 80t/a、100t/a 和 1400t/a，后两者在建产能分别为 23t/a 和 100t/a；久日新材光引发剂能够应用于 PCB 油墨，收购子公司大晶信息在建年产 600 吨微电子光刻胶专用光敏剂项目，预计于 2021-2022 年投产。光刻胶树脂方面，目前树脂合成专利主要被日本企业占据，国内，强力新材量产 PCB 光刻胶，圣泉集团、彤程新材量产半导体用和平板显示用酚醛树脂。单体方面，微芯新材、徐州博康、万润股份能够量产，瑞联新材有部分产品处于送样测试阶段。溶剂，制备技术壁垒相对较低，常用材料为丙二醇甲醚醋酸酯（PGMEA 或 PMA），国内有四家主要生产厂商，分别为江苏华伦、江苏天音化学、百川股份和怡达股份。

图表 31 光刻胶上游原料生产企业

上游原料	生产企业	所属地区	适用光刻胶	上游原料	生产企业	所属地区	适用光刻胶
(1) 光刻胶树脂	圣泉集团	中国大陆	IC 光刻胶	(2) 光引发剂	巴斯夫	德国	IC 光刻胶
	台湾安智电子材料	中国台湾			IGM	荷兰	
	九善石化	日本			强力新材	中国大陆	平板显示光刻胶
	住友电木				ADEKA	日本	
	瑞翁				巴斯夫	德国	
	旭有机材				美源商事	韩国	
	三菱化学				强力新材	中国大陆	PCB 光刻胶
	群策化学				久日新材	中国大陆	
	日本曹达				台湾优椅	中国台湾	
	三井化学				黑金化成	日本	
	瀚森	巴斯夫			德国		
	杜邦	(3) 单体 (活性稀释剂)		微芯新材	中国大陆	-	
	RD Chemical			博康信息化学			
	陶氏化学			万润股份			
	美源商事			瑞联新材			
	Eletra Polymers			九善石化	日本		
	彤程新材	旭有机材					

	大版瓦斯化学	日本	刻胶		三菱化学			
	JFE 化学				日本九红			
	旭有机材				出光兴产			
	美源商事	日本曹达						
	强力新材	中国大陆	PCB 光刻胶		沙多玛	美国		
	长兴材料工业	中国台湾			陶氏杜邦			
	综研化学	日本			美源商事	韩国		
	张家港迪爱生化工				江苏华伦	中国大陆		
(2) 光引发剂	强力新材	中国大陆	IC 光刻胶	(4) 溶剂	江苏天音化学			日本
	日本九红	日本			百川股份			
	富士				怡达股份			
	和光纯药				神港有机	美国		
	东洋合成				三菱化学			
	黑金化成				杜邦	荷兰		
	San-Apro				陶氏化学			
	美源商事	韩国			利安德巴赛尔			

资料来源：中商情报网《2021 年中国光刻胶产业链上中下游市场剖析》，华创证券

国内光刻胶原料生产领域尚处于起步阶段，呈现出产品种类较少、生产规模较小的特征，但已经实现从无到有，并逐渐向全品类发展。强力新材能够覆盖光刻胶树脂、单体和光引发剂，久日新材通过收购、投资微芯新材也完成光引发剂、树脂和单体的布局。一些光刻胶生产企业如徐州博康、雅克科技、彤程新材已经具备部分原料生产能力，原料能够实现自给的光刻胶生产企业将获取更低的生产成本，并掌握更多的自主性。

图表 32 各企业原料布局进展

企业	产品分类		主要产品	产能（t/a）	产品特点	主要客户
圣泉集团	树脂	印制电路板及光刻胶用电子级酚醛树脂	高纯度线性酚醛树脂	量产	产品中金属杂质离子的含量可达 ppm 级甚至更低的 ppb 级，ppb 级的高纯线性酚醛树脂还应用于半导体芯片并可作为光刻胶中的主成膜物	生益科技、宏仁电子（PCB 领域）等
		高分辨率光刻胶用酚醛树脂的研发	中试			
雅克科技	树脂	平板显示用	BM 树脂	2021 年募集资金 6 亿用于光刻胶及配套试剂扩产，投产后配套试剂产能将达到 9 万吨/年。		
彤程新材	树脂	半导体用	I 线树脂	完成相关工艺和配方开发		
			KrF/ArF 树脂	研发中		
		平板显示用	TFT-array 正胶树脂	完成相关工艺和配方开发		
强力新材	感光树脂及单体	PCB 光刻胶树脂及单体	丙烯酸系列	6,600	丙烯酸系列广泛应用于印制电路板制造领域干膜光刻胶体系和业态光刻胶体系中，还可以用于光固化涂料、油墨、胶黏剂等领域。	台湾长兴材料、日本旭化成、日立化成、住友化学、JSR、TOK、三菱
			苄单体系列		苄单体系列可作为黑色光刻胶原料，高透明、高	

					折射树脂原料，耐热性树脂添加剂，光固化体系活性稀释剂等。	化学、LGC、三星SDI 等全球知名光
	光 引 发 剂系列	PCB 光刻胶 光引发剂	六芳基二咪唑 (HABI)	1,400	HABI 系列光引发剂广泛应用于印制电路板 (PCB)制造领域干膜光刻胶体系和液态光刻胶体 系中，也可用于其他光固化配方体系中。	刻胶生产商。
		LCD 光刻胶 光引发剂	脞 酯 系 列 (PBG)高感度 光引发剂	100	PBG 系列光引发剂广泛应用于显示面板中的 RGB 光刻胶、BM 光刻胶，还可应用于半导体封 装材料、有色光固化油墨、涂料和粘合剂中。	
		半导体光刻 胶光引发剂	光致产酸剂 (PAG)	80	PAG 系列光引发剂广泛应用于半导体光刻胶领 域，还可用于半导体封装材料领域。	
		其他用途光 引发剂	自由基光引发 剂	6,000	自由基光引发剂应用于光固化领域涂料、油墨、 胶粘剂中，如木器涂料、塑料涂料、胶印油墨、 喷墨打印油墨等。	
			阳离子光引发 剂		阳离子光引发剂应用于光固化领域涂料、油墨、 胶粘剂中，如金属涂料、食品包装印刷油墨等。	
			KS001		一种自主创新，无生殖毒性、低气味、无升华性 的光引发剂，适用于阻焊油墨、食品包装印刷油 墨、UV-LED 固化配方等各类应用中。	
久日新材	光 引 发 剂	子公司大晶信息化学品（徐州）有限公司年产 600 吨微电子光刻胶专用光敏剂项目预计于 2021 年第三季度完成设备安装，2021 年 10 月开始进行设备调试及启动试生产，于 2021 年底前达到设计产能的 30%，于 2022 年底前实现满产。				
徐州博康	单体	半导体用光 刻胶单体	193nmArF 光 刻胶单体（02 专项）	新生产基地正在建设阶 段，部分产线已经开始 进行调试，尚无法确定 正式投产时间，新生产 基地建成并全部投产后 徐州博康将拥有年产 1100t 光 刻 材 料 及 10000t 电子级溶剂的总 产能。	单体产品 2013 年在邳州正式量产，2015 年产值 首次突破 2 亿元，其光刻胶单体占全球市场份额 5%（ArF）和 20%（KrF），已储备全球 80%的 光刻胶单体产品技术。	Intel、JSR 等，单 体产品已经覆盖了 全球 90%以上的客 户群。
万润股份	单体	半导体用光 刻胶单体	ArF/KrF 胶单 体（15 种）	未披露		
瑞联新材	单体	部分产品处于送样测试阶段				
微芯新材	树 脂 和 单体	KrF 光刻胶 树脂和单体	2020 年进行融资，用于 KrF 光刻树脂单体扩产车间的建设和 KrF 光刻树脂生产车间设备购买与安装，并建设一条 KrF 光刻树脂验证产线。微芯新材项目预计 2021 年 9 月光刻胶树脂生产线具备投产条件。			

资料来源：各公司公告，华创证券

（二）设备：上海微电子已突破 28nm 极紫外线光刻机研发

中国大陆晶圆厂光刻机以进口为主，多购入壁垒相对较低、价格相对便宜的 i 线光刻机。目前国内头部光刻胶生产企业中，已有 3 家成功购入 ASML 光刻机二手设备，用于研发 ArF 高端光刻胶，有望实现先进制程的突破。

图表 33 国内部分光刻胶生产企业购入高端光刻机情况

时间	公司	购入光刻机型号	应用制程	价格
2021 年 3 月	上海新阳	ASML XT 1900 Gi 型二手光刻机	研发 28nm ArF 湿法光刻胶	-
2021 年 3 月	上海新阳	ASML-1400 二手光刻机	研发 193nm ArF 干法光刻胶	1 亿元
2021 年 1 月	晶瑞电材	ASML XT 1900 Gi 型二手第四代浸入式光刻机	研发 28nm ArF 湿法光刻胶	1102.5 万美元 (7508 万元)
2020 年 4 月	南大光电	ASML 193nm 二手浸没式光刻机	研发 193nm ArF 湿法光刻胶	14380 万元

资料来源：各公司公告，华创证券

目前中国大陆研发光刻机生产企业有上海微电子、中国电子科技集团公司第四十五研究所、合肥芯硕半导体、先腾光电科技和无锡影速半导体等，其中上海微电子在产高端光刻机，已实现 SSX600 系列、SSB500 系列、SSB300 系列和 SSB200 系列光刻机量产，分别应用于 IC 前道制造、后道封装及面板制造，根据势银膜链发布数据，上海微电子已成功研发极紫外线光刻机，最高精密度可达 28nm，可与 ASML 光刻机比肩，但实现商业化尚需时日。

图表 34 上海微装生产光刻机

光刻机型号	阶段	最大精密度/最高分辨率	应用
极紫外线光刻机	研发成功	28nm	IC 前道制造光刻工艺
SSX600 系列步进扫描投影光刻机	量产	90nm	IC 前道制造光刻工艺
SSB500 系列步进投影光刻机	量产	1 μ m	IC 后道先进封装
SSB300 系列光刻机	量产	0.8 μ m	HB-LED、MEMS 和 Power Devices 等领域单面或双面光刻
SSB200 系列投影光刻机	量产	1.5 μ m	AM-OLED 和 LCD 显示屏 TFT 电路制造，可应用于 2.5 代 -6 代的 TFT 显示屏量产线

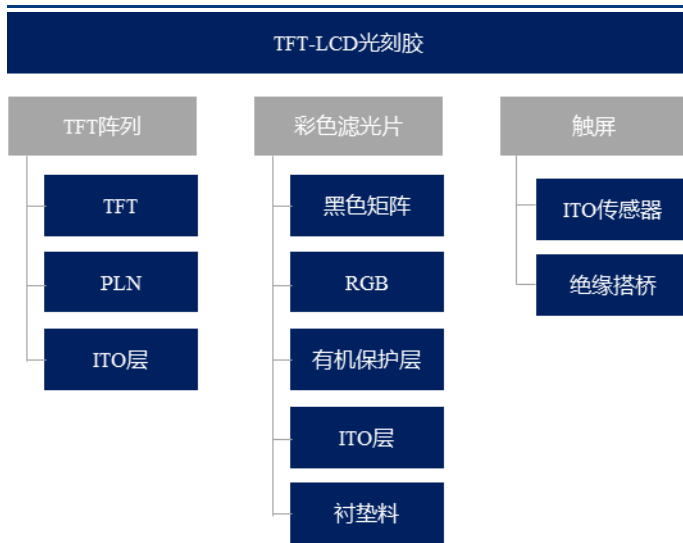
资料来源：上海微装官网，势银膜链《支持国产，青岛企业购入上海微电子封装光刻机》，华创证券

四、下游：我国承接全球面板和半导体产业，配套需求驱动光刻胶国产化

（一）平板显示行业：我国大陆承接面板产业链转移，行业景气上行

平板显示用光刻胶下游主要为面板显示产品，包括液晶显示 LCD 和 OLED。2019 年全球面板显示行业市场规模为 1000 亿美元，2016-2019 年 CAGR 为-1.2%，中国市场规模约为 1740 亿元，占比 26%，2016-2019 年 CAGR 为 2%。其中，全球、中国的 LCD 产能分别为 2.7、1.1 亿平方米，OLED 产能分别为 0.2、0.02 亿平方米，LCD 仍占据主导市场。

图表 35 TFT-LCD 所用光刻胶



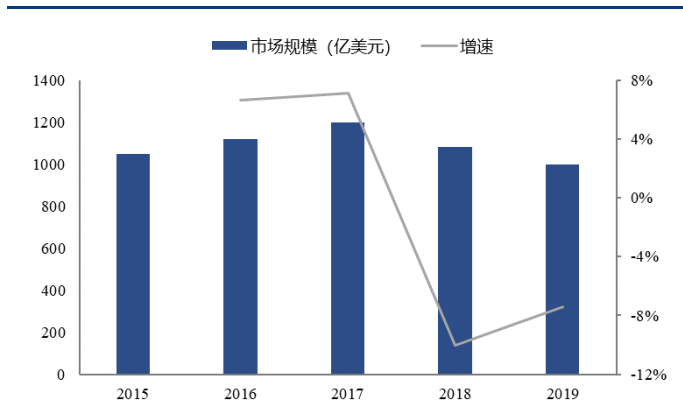
资料来源：TrendBank《光刻胶产业研究报告》，华创证券

图表 36 OLED 所用光刻胶



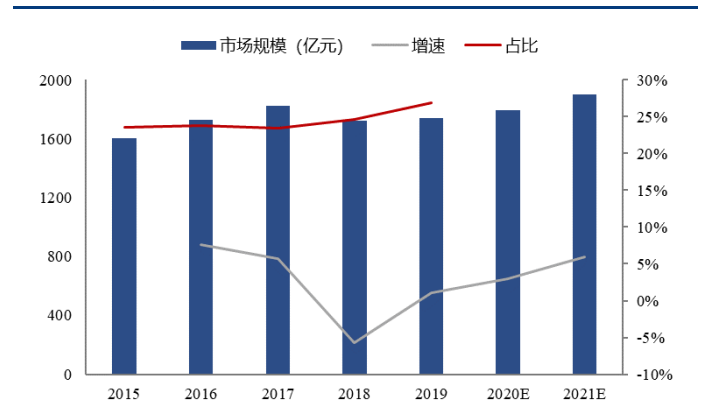
资料来源：TrendBank《光刻胶产业研究报告》，华创证券

图表 37 全球面板显示行业市场规模



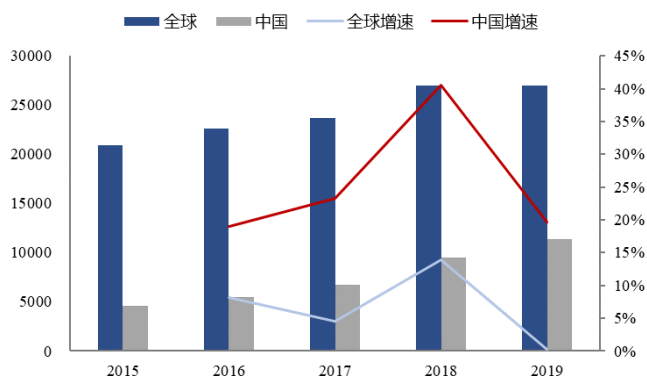
资料来源：华经情报网《2020 年我国显示面板行业分析，韩日产能退出推动国内行业发展》，华创证券

图表 38 中国面板显示行业市场规模



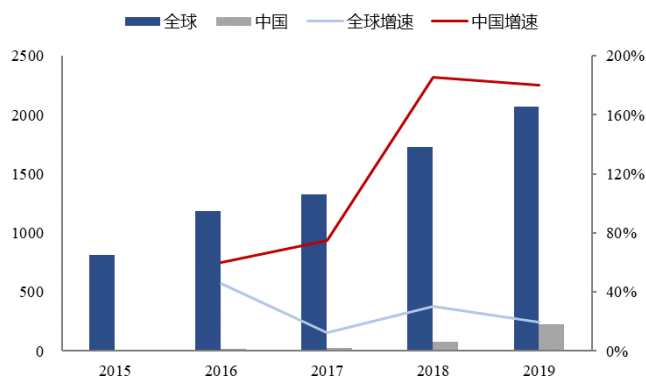
资料来源：华经情报网《2020 年我国显示面板行业分析，韩日产能退出推动国内行业发展》，华创证券

图表 39 LCD 全球及中国产能变化（万平方米）



资料来源：前瞻产业研究院《2020 年中国显示面板行业市场现状及竞争格局分析》，华创证券

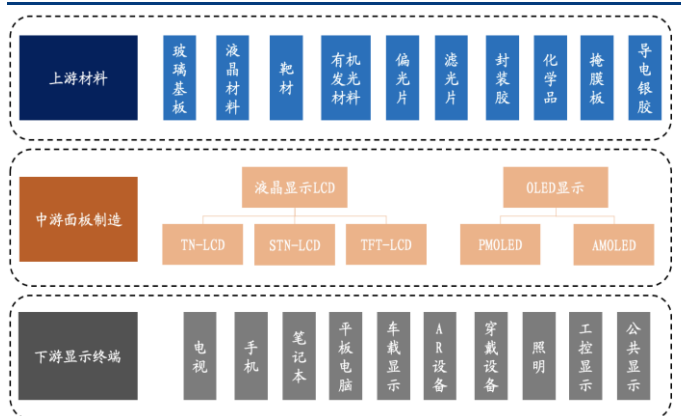
图表 40 OLED 全球及中国产能变化（万平方米）



资料来源：前瞻产业研究院《2020 年中国显示面板行业市场现状及竞争格局分析》，华创证券

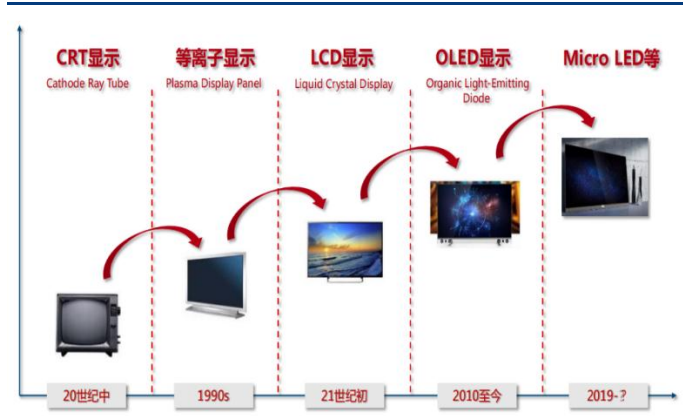
目前显示面板行业已经入存量发展阶段，新兴技术变革成为核心变量，未来显示面板发展驱动因素来源于 5 点：（1）中国大陆承接显示面板产业链转移，国产替代进程加速。与半导体转移趋势类似，随着韩国 LG 化学和三星显示逐渐退出 LCD 产线，中国大陆以京东方 A、华星光电、惠科等为代表的厂商迅速崛起。（2）消费升级背景下，LCD 大尺寸、高附加值趋势清晰。LCD 产能仍然占据国内主要市场，行业进入整合阶段，京东方 A、华星光电双强局势逐渐清晰，小产能及新进产能收缩，供给端出清是关键因素；需求端，大尺寸、高清化产品需求旺盛，产品向高附加值演化，行业供需格局逐渐改善，集中度提升。上游光刻胶生产商进入头部面板生厂商客户体系成为关键。（3）技术迭代。显示面板为技术高度密集型行业，该领域经历了 4 次技术迭代，从传统 CRT 到 LCD 再到 OLED，现在发展至超薄、柔性显示，开启新一轮技术革命。受益于 AMOLED, Mini LED, Micro LED 等新型现实技术量产，全球显示面板行业产值将进一步提升。（4）应用领域拓宽。随着智能穿戴、AR 技术、智慧交通、新能源汽车等新兴产业兴起，显示技术应用场景不断丰富，5G 技术带来手机更新换代，引发消费者换机潮。（5）国家政策支持。

图表 41 显示面板产业链全景



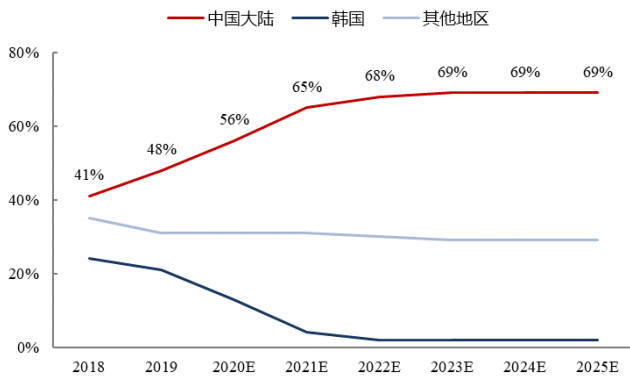
资料来源：华创证券整理

图表 42 显示技术发展历程



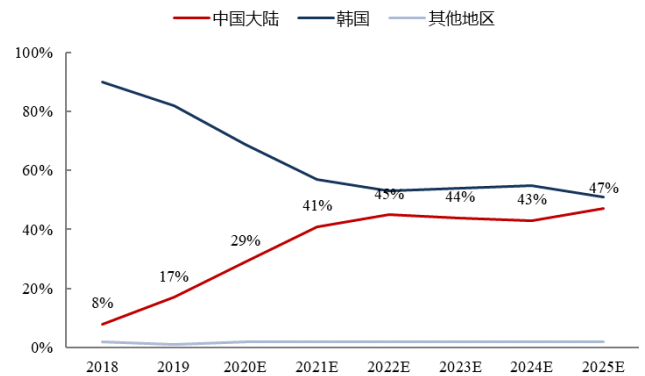
资料来源：Micro LED 网，华创证券

图表 43 LCD 产能结构变化



资料来源: TrendBank 《光刻胶产业研究报告》，华创证券

图表 44 OLED 产能结构变化

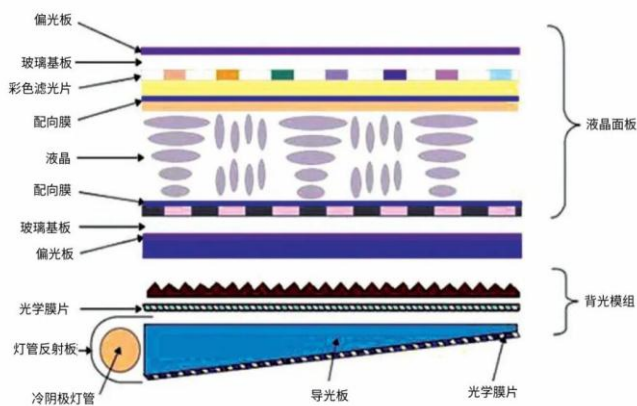


资料来源: TrendBank 《光刻胶产业研究报告》，华创证券

在 LCD 面板中，彩色滤光片成本占比约为 21%，彩色光刻胶及黑色光刻胶在其中成本占比约为 46%。彩色滤光片是一种表现颜色的光学滤光片，使液晶显示实现彩色化，由玻璃基板、彩色滤光层、黑色矩阵、保护层和 ITO 导电膜等组成。

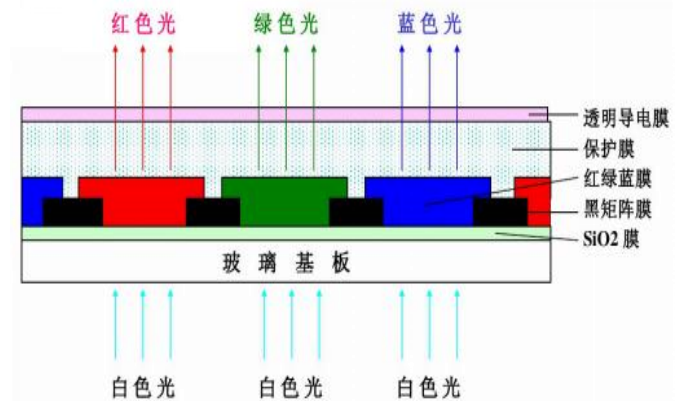
彩色滤光片一方面定制化要求较高，其基板尺寸必须符合客户定制要求；另一方面，基板材质轻薄，具有很高的运输风险，因此厂商自制趋势愈加明显，国际企业如 LG 化学自制比例超过 90%，三星自制比例在 75%以上，国内企业如京东方、天马等自制比例不超过 30%，以进口为主，2019 年我国净进口 3300 万美元左右，2020 年前 11 月份净进口额缩小，约为 1000 万美元，主要是从日本凸版印刷株式会社、大日本油墨（DNP）、东丽公司（TORAY）进口，三大公司占据全球 76% 市场份额。厂商自制滤光片趋势及面板显示产业链向大陆转移将深度推动国内彩色光刻胶需求增长，并与国内晶圆厂商深度绑定。

图表 45 LCD 面板结构



资料来源: 雅克科技公司公告，华创证券

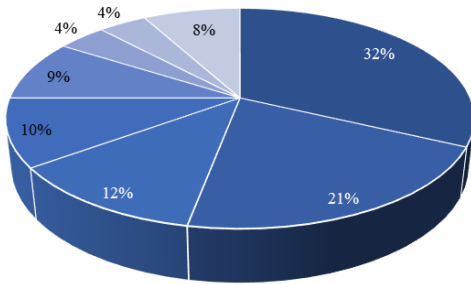
图表 46 彩色滤光片结构



资料来源: 雅克科技公司公告，华创证券

图表 47 LCD 面板成本结构

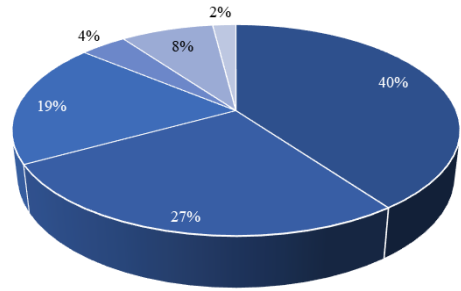
■ 背光模组 ■ 彩色滤光片 ■ PCB ■ 偏光片 ■ 玻璃基板 ■ 液晶 ■ 驱动IC ■ 其他



资料来源：TrendBank《光刻胶产业研究报告》，华创证券

图表 48 彩色滤光片材料成本结构

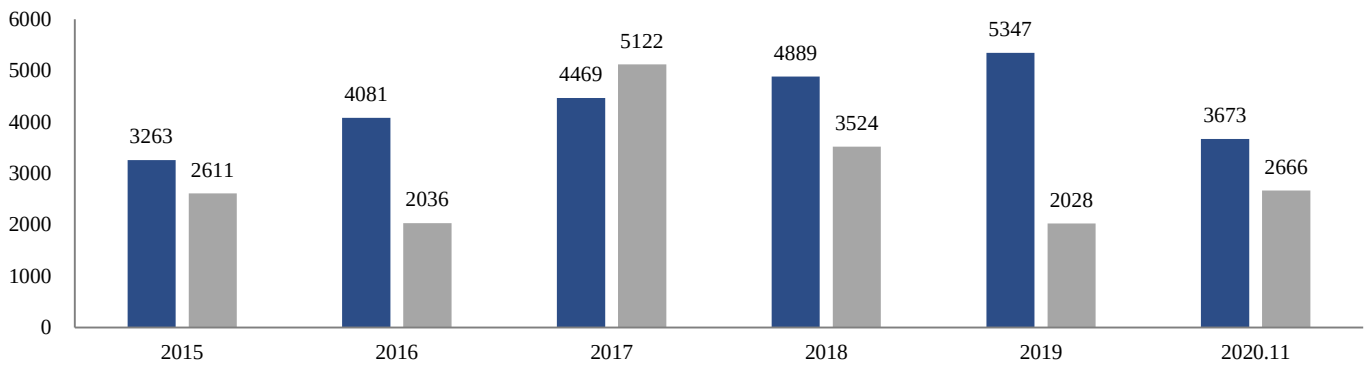
■ 素玻璃基板 ■ 彩色光刻胶 ■ 黑色光刻胶 ■ 靶材 ■ 化学品材料 ■ 其他



资料来源：TrendBank《光刻胶产业研究报告》，华创证券

图表 49 我国彩色滤光片进出口情况

■ 进口额（万美元） ■ 出口额（万美元）



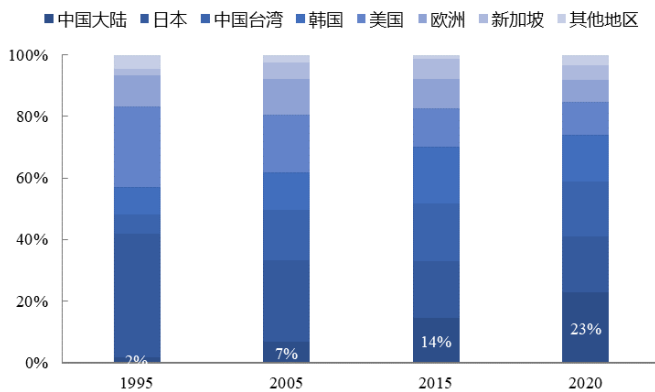
资料来源：华经情报网《滤光片行业发展现状，5G 手机摄像头数量增加拉动滤光片需求》，华创证券

（二）半导体行业：我国晶圆厂开启扩产周期，90-28nm 成熟制程占据主导

美国制裁华为、全球“缺芯潮”及日本信越化学断供等事件，让我们意识到保障半导体制造供应链安全、实现自主可控的重要性，2020 年 9 月，国家发改委、科技部等四部门联合发布的《关于扩大战略性新兴产业投资 培育壮大新增长点增长极的指导意见》指出，要加快在光刻胶等领域突破，国产光刻胶迎来黄金发展机遇期。

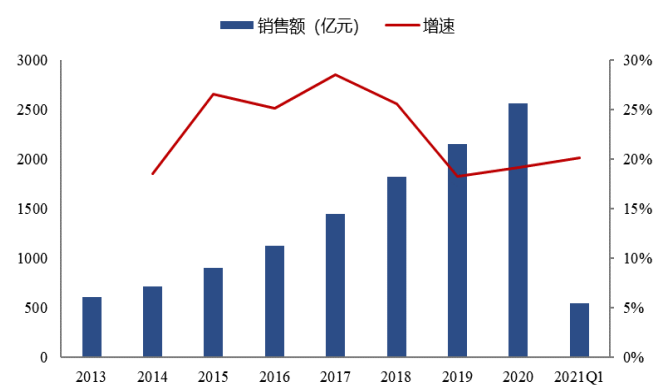
晶圆厂产能扩张是半导体光刻胶需求增长核心驱动力，国内外晶圆厂开启新一轮扩产周期。随着全球第三次半导体产业链向中国大陆转移，主要涉及制造环节，大陆晶圆产能处于高速扩张期，根据 SEMI 数据，中国大陆晶圆厂产能市场份额从 1995 年 1.7% 提升至 2020 年 22.8%，成为第一大晶圆生产国。2017-2020 年全球陆续投产 62 座晶圆厂，中国占 40%（26 座），部分处于产能爬坡中；2021-2022 年，中国预计将有另 8 座晶圆厂开工建设，占全球比例近 1/3，晶圆厂产能扩张和集中建设将刺激半导体配套材料需求爆发，中国光刻胶生产企业也在加速导入新建生产线。

图表 50 各地区晶圆产能市场份额(折算为 8 英寸晶圆)



资料来源: SEMI, 华创证券

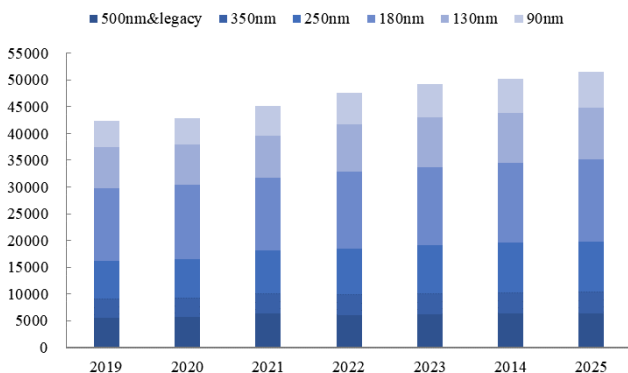
图表 51 中国晶圆代工销售额及增速



资料来源: 华经情报网《2020 年中国晶圆代工市场现状及竞争格局, 台积电独揽“半壁江山”》, 华创证券

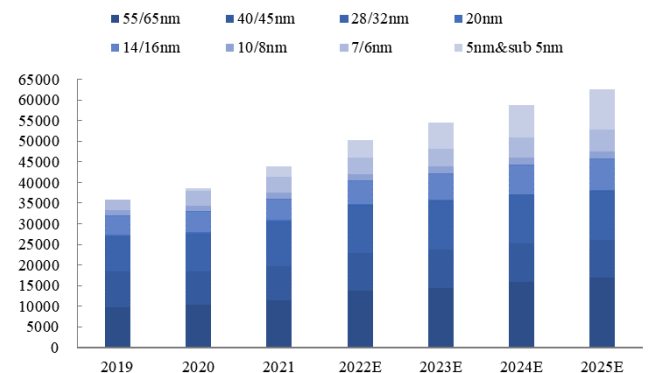
在现有 8 寸和 12 寸晶圆产线中, 90-14nm 产能占比最大增速最高, 在晶圆厂新建生产线中以 90-28nm 制程节点为主, 能够应用于该制程的光刻胶为 ArF 胶, 目前国内仅有南大光电、徐州博康、上海新阳 ArF 已经成功研发, 处于客户验证阶段, 能够应用于 28nm 节点, 彤程新材和晶瑞电材正在研发中。在成熟制程方面, 国产光刻胶质量仍需不断提高, 具有高研发能力的龙头企业最有可能胜出。

图表 52 8 英寸晶圆传统制程产能及预测 (千片)



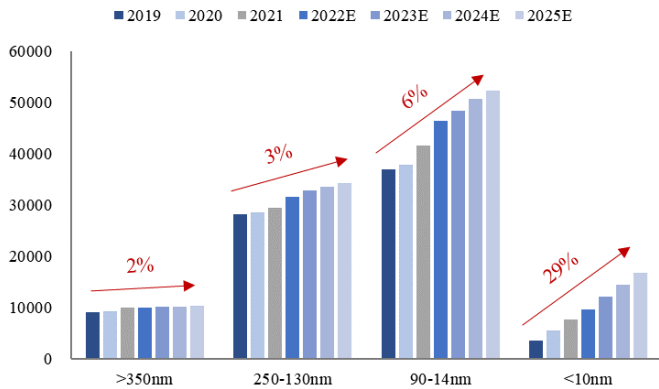
资料来源: 电子工程专辑《中国半导体纾困, 不只差 8 个中芯国际产能》, 华创证券

图表 53 12 英寸晶圆先进制程产能及预测 (千片)



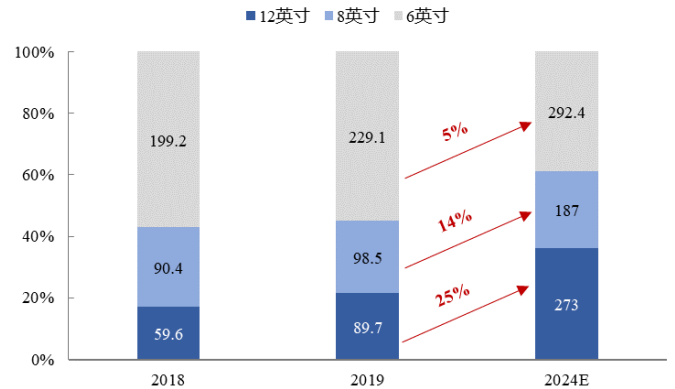
资料来源: 电子工程专辑《中国半导体纾困, 不只差 8 个中芯国际产能》, 华创证券

图表 54 8 英寸、12 英寸各制程产能（千片）



资料来源：电子工程专辑《中国半导体纾困，不只差8个中芯国际产能》，华创证券

图表 55 国内主流晶圆厂产能预计



资料来源：中芯国际公司公告，华创证券

备注：主流晶圆厂包括中芯国际、华虹集团、粤芯半导体、长江存储、合肥长鑫、武汉新芯、福建晋华等

图表 56 未来几年主要晶圆厂扩产情况（汇总截至时间 2021 年 4 月）

公司	扩产地区	投资金额	晶圆尺寸(英寸)	工艺参数	产能月新增/扩增至	预估产能释放时间
士兰微	厦门	50 亿元	12	90-65nm	扩增至 3 万片	2021-2022
	杭州	21 亿元	8	-	扩增至 8 万片	2021-2022
华润微	重庆	-	12	-	新增 3 万片	2022
闻泰科技	上海	120 亿元	12	-	新增 3-4 万片	2022-2023
博世	德国	10 亿欧元	12	-	新增 2 万片	2021
德州仪器	美国	-	12	-	-	2023-2025
华虹集团	无锡	52 亿元	12	90-55nm	扩增至 6.5 万片	2021-2022
中芯国际	天津	-	8	28nm 及以上	扩增至 4.5 万片	2021-2022
	北京	-	12	28nm 及以上	新增 1 万片	2021-2022
	深圳	23.5 亿元	12	28nm 及以上	新增 4 万片	2022-2023
	上海	120 亿元	12	14nm 以下	扩增至 3.5 万片	-
中芯京城	北京	76 亿美元	12	28nm 及以上	新增 10 万片	2024-2025
晶合集成	合肥	-	12	55-40nm	新增 N2 厂 4 万片	2022-2023
	合肥	-	12	-	新增 N3 厂 16 万片	-
粤芯半导体	广州	65 亿元	12	90-55nm	新增 2 万片	2021-2022
绍兴中芯	绍兴	-	-	-	扩增至 9 万片	2021-2022
宁波中芯	宁波	-	8	-	新增 3 万片	2022-2023
海辰半导体	无锡	14 亿美元	8	-	新增 5 万片	2021
	无锡		8	-	新增 6.5 万片	2022
台积电	南京	28.87 亿美元	12	28nm 及以上	扩增至 4 万片	2023
	美国	120 亿美元	12	5nm	新增 2 万片	2024-2029
	台湾	270 亿美元	-	3、5、7nm 等先进工艺	-	2023
联电	台南	15 亿美元	12	28nm 及以上	新增 1 万片	2021-2022

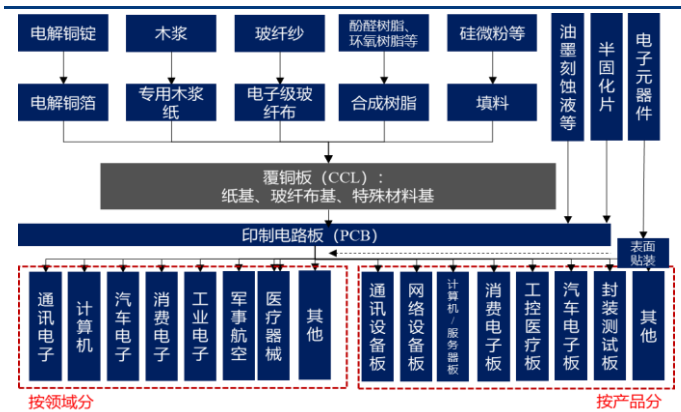
	台南	30 亿美元	12	28nm	新增 3 万片	2023-2024
	厦门	4 亿美元	12	28nm	新增 5000 篇	2021-2022
力积电	铜锣	2780 亿新台币	12	1x-50nm	10 万片	2023
世界先进	新竹	-	8	-	新增 4 万片	2023-2024
格芯	美国	-	-	-	扩建 FA88	2023-2024
	新加坡、德国、美国	14 亿美元	-	90-12nm	-	2021-2022
三星	美国	170 亿美元	12	7-5nm	新增 3 万片	2023-2024
英特尔	美国	200 亿美元	12	-	-	-
长江存储	武汉	-	12	-	扩增至 10 万片	2021-2022

资料来源：芯思想《晶圆制造产能吃紧，众厂商急吼吼扩产》，各公司公告，华创证券整理

（三）PCB 行业：我国全球产值最大，PCB 光刻胶需求稳定增长

印制电路板（PCB）是电子元器件的核心组件，被称为“电子系统产品之母”，应用非常广泛，PCB 用光刻胶成本占比约为 3%。2020 年全球 PCB 产值为 652 亿美元，中国占比超过 50%，成为全球最大 PCB 生产国。PCB 下游占比最大的是通讯电子和计算机，两者占比超过 60%，未来随着 5G 商业化、人工智能、云计算等技术发展，PCB 市场将进一步增长，向高密度、高精度和多层化趋势发展，从而拉升 PCB 用光刻胶质量和需求。

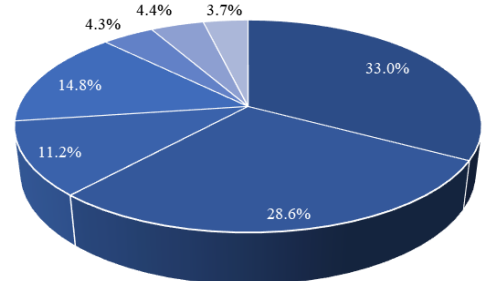
图表 57 覆铜板产业链



资料来源：生益电子招股书，华创证券整理

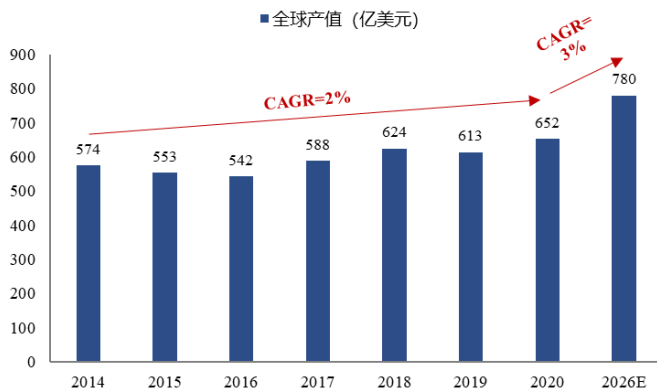
图表 58 2019 年全球印制电路板下游应用结构

■ 通讯电子 ■ 计算机 ■ 汽车电子 ■ 消费电子 ■ 工业电子 ■ 军事航空 ■ 医疗器械



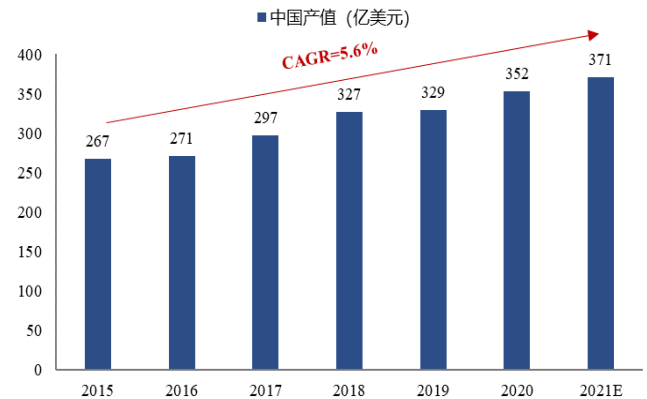
资料来源：生益电子招股书，华创证券

图表 59 全球 PCB 产值及预测



资料来源：前瞻产业研究院《2021 年全球 PCB 业市场规模及发展前景分析》，华创证券

图表 60 中国 PCB 产值及预测



资料来源：中商情报网《2021 年全球及中国 PCB 市场规模以及发展前景预测》，华创证券

五、化工板块光刻胶企业梳理

光刻胶行业目前处于“协作与竞争”并存局面，未来必将是优胜劣汰、寡头垄断格局，研发能力强、产品种类丰富、实现产业链配套的龙头公司将胜出。本报告将从产品研发、客户体系、人才培养、资金入局以及产业链配套 5 个方面分析各家公司光刻胶发展情况。

图表 61 光刻胶上市生产企业估值和业绩表现（截至 2021 年 8 月 13 日收盘）

证券代码	证券简称	股价 (元)	总市值 (亿元)	PE (TTM)	5 年 PE 中枢	PE (倍)				EPS (元)			
						2020	2021E	2022E	2023E	2020	2021E	2022E	2023E
002409.SZ	雅克科技	92.2	427	102	103.62	67.31	68.66	51.00	39.03	0.89	1.34	1.81	2.36
300398.SZ	飞凯材料	21.74	112	39	62.58	39.86	35.03	28.58	23.67	0.45	0.62	0.76	0.92
603650.SH	彤程新材	60.12	352	71.6	43.48	44.25	61.95	47.49	39.06	0.70	0.97	1.27	1.54
300346.SZ	南大光电	64.63	263	278	176.4	188.49	194.07	181.98	160.53	0.21	0.33	0.36	0.40
300655.SZ	晶瑞电材	52	177	185	103.26	83.78	106.94	76.24	55.73	0.41	0.49	0.68	0.93
300236.SZ	上海新阳	51.04	160	59.9	157.71	52.22	106.28	96.94	71.73	0.94	0.47	0.52	0.71
603306.SH	华懋科技	47.8	147	65	24.97	35.29	50.37	40.48	34.62	0.65	0.95	1.18	1.38
300576.SZ	容大感光	47.65	90	136	93.42	129.43				0.36			
300537.SZ	广信材料	22.03	43	-20.1	84.88	-14.83				-1.11			
603110.SH	东方材料	29.01	58	112	57.65	82.55				0.35			

资料来源：WIND，华创证券

备注：PE 和 EPS 来自 WIND 一致预测

图表 62 各公司光刻胶板块/子公司业绩表现

	项目	2016	2017	2018	2019	2020.12.31	2020.6.30	2020.9.30
雅克科技								
彩色光刻胶	营收（万元）		92,894.28	93,297.65	86,537.61			
	息税前利润（万元）		6,664.10	4,415.22	7,321.68			
彤程新材:								
科华微电子	营收（万元）	5,613.11	7,279.90	7894.86	7045.95	8928.92		
	净利润（万元）	522.06	1,032.86	720.59	-1,191.27	-1,857.79		
北旭电子	营收（万元）				18,194.77			15,486.76
	净利润（万元）				2,470.32			2,539.52
南大光电:								
宁波南大光电	营收（万元）					0.00	19.42	
	净利润（万元）					-386.82	-343.07	
晶瑞电材:								
苏州瑞红	营收（万元）		30,493.26	36,926.67	34,864.76	28,208.18		
	净利润（万元）		3,837.88	4,472.28	3,862.20	3,024.06		
华懋科技:								
徐州博康	营收（万元）			20329.74	6216.65			11921.26
	净利润（万元）			1523.82	-2661.00			13300.00
	营收（万元）							
容大感光:								
PCB 感光油墨	营收（万元）	29783.29	34197.00	39258.59	42031.76	50446.29		
光刻胶	营收（万元）	777.57	1074.63	1376.45	2107.59	2533.01		
特种油墨	营收（万元）	705.83	969.60	1563.61		1274.41		
飞信材料:								
专用油墨	营收（万元）		28,274.05	30,033.23	28,519.16	27,892.19		

资料来源：各公司公告，华创证券

（一）雅克科技：半导体材料布局日渐完善，相关产品进入放量阶段

1、产品研发：收购韩国成熟技术，布局国内高端市场

雅克科技通过收购 LG 化学和 COTEM 引进彩色光刻胶、TFT 正性光刻胶业务、专利技术和人才。2020 年 7 月，雅克科技子公司斯洋国际收购 LG 化学彩色光刻胶业务，9 月公司收购韩国 Cotem TFT 正性光刻胶，主要应用于 LCD 领域，正是国内缺乏的显示器用光刻胶中的高端产品，可以用于 8 代线及以上先进制程产线。雅克科技子公司斯洋国际通过此次收购取得 LG 化学授予的 37 项韩国专利和 28 项韩国境外专利。

2020 年 1-9 月雅克科技光刻胶毛利率水平为 17.47%，低于同行业水平，但该项收购业务填补了国内空白，技术优势促使其成为公司未来盈利看点。公司计划从平板显示用光刻胶着手，未来向半导体光刻胶领域扩展。

图表 63 COTEM TFT 光刻胶相关的主要技术

技术名称	技术特点	技术来源	应用阶段
4 次光刻工艺的半色调光刻胶技术	在 LCD 面板制造的阵列制程中，需要进行多次的光刻，其中传统的制造工艺涉及到 5 次光刻(5-mask)。而目前，包括 LGDisplay 公司在内的部分 LCD 面板制造商已将半导体层与源漏金属层采用的光刻过程合并(即：将 Act 与 S/D 合并)，减少一次光刻步骤，使得总光刻次数降为 4 次(4-mask)。能够满足 4-mask 工艺的光刻胶包括半色调光刻胶(Half-TonePR)与灰调光刻胶(Gray-TonePR)，而 COTEM 生产、销售的 TFT-PR 产品即为半色调光刻胶。半色调光刻胶有效缩短了显示用薄膜晶体管制造的时间，提升产能的同时，也降低了光刻工艺的成本。	自主创新	批量生产销售
有机发光二极管(OLED)用高清光刻胶技术	与现有市场上使用的高分辨率光刻胶相比，其灵敏度相对较快，分辨率进一步由 1.4 微米提升到 1.2 微米。此自主创新技术主要运用富间甲酚(Richm-cresol)酚醛树脂和高分子量树脂的结合，可以改善在光刻时真空室烘干工序中因强真空所产生的 T 型图形。	自主创新	批量生产销售
高效污渍去除 TFT 光刻胶技术	光刻胶涂胶和烘干过程中各工序阶段会产生大量污渍不良(真空干燥不均匀及后烘不均匀除外的其他污渍)，通过界面活性剂及配套溶剂的应用及组合进行调节，可更好地完成整个图形转移过程。	自主创新	批量生产销售
无表面活性剂的光刻胶技术	含表面活性剂的光刻胶在曝光完成后烘烤之前，需要对晶圆表面进行水处理，烘烤结束后会有水渍(Watermura)残留。无表面活性剂的光刻胶不含表面活性剂，烘烤完成后不会留下水渍，少一道水洗程序。	自主创新	批量生产销售

资料来源：雅克科技公司公告，华创证券

雅克科技成功转型为半导体材料平台型公司，进入产能释放阶段，定增近 12 亿元进行产能扩张，寻求规模优势，增强盈利能力，抓住半导体战略转移机遇，加速国产化替代进程。2021 年，公司拟募集资金不超过 12 亿元用于投资建设 3 个项目，投产后光刻胶产能将达到 1.968 万吨/年，成为国内平板显示用光刻胶产能最大企业；光刻胶配套试剂产能将达 9 万吨/年。税后投资回收期分别为 6.33、4.13、6.61 年，税后内部收益率分别为 19.74%、37.46%、14.87%。

图表 64 雅克科技拟投资建设项目

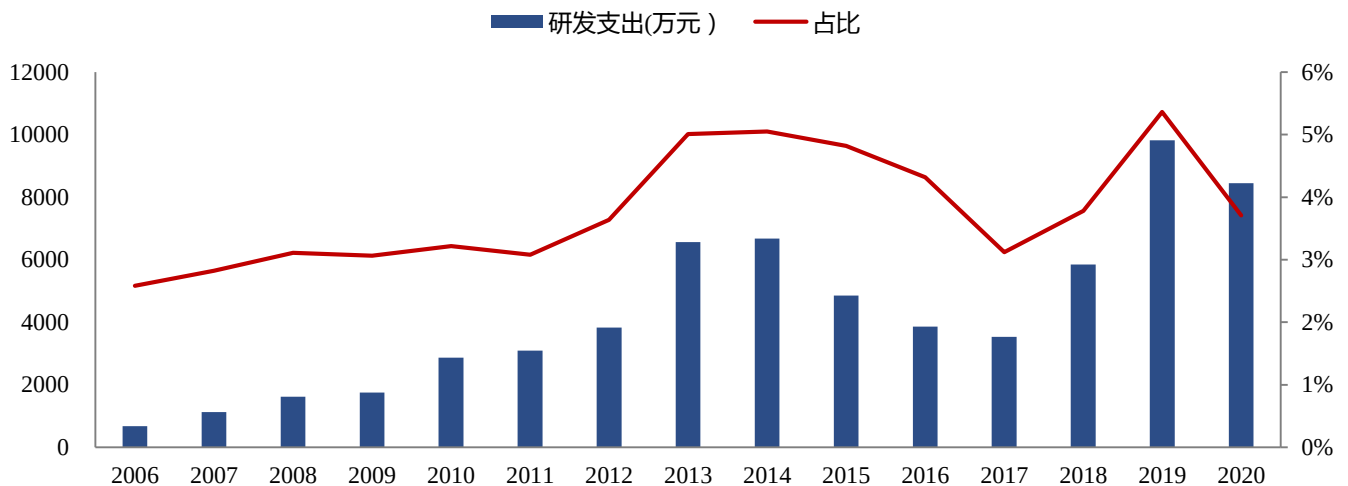
投资项目	新增产能	技术来源	实施主体	建设地点	项目投资总额(亿元)	募集资金(亿元)	建设周期	项目毛利率
集成电路封装专用材料国产化项目	1 万 t/a 球状、熔融电子封装基材	华飞电子自有技术	浙江华飞电子	湖州市南太湖新区 旄儿港路 2288 号	2.88	1.88	2 年	45.95%
年产 12000 吨电子级六氟化硫和年产 2000 吨半导体用电子级四氟化碳生产线技改项目	3500t/a 电子级 SF ₆ ，800t/a 半导体用电子级 CF ₄	科美特自有技术	成都科美特	四川省彭州市天彭镇东三环路三段 19 号科美特现有厂区	0.7	0.47	9 个月	35.36%
新一代电子信息材料国产化项目-光刻胶及配套试剂	1. TFT-PR 正性光刻胶及配套试剂	韩国 COTEM 自有技术	江苏先科	无锡市宜兴经济技术开发区荆溪北路	8.5	6	2 年	17.57%
	2. 彩色光刻胶及配套试剂	LG 化学彩色光刻胶相关专利及取得的相关专利许可						
	3. 光刻胶产能总计达 1.968 万吨/年、配套试剂 9 万吨/	-						

年。								
合计	-	-	-	12.08	8.36	-	-	

资料来源：雅克科技公司公告，华创证券

备注：新一代电子信息材料国产化项目-光刻胶及配套试剂为新一代电子信息材料国产化项目的一部分，该项目总投资额 20.15 亿元，除光刻胶外，还包括硅化合物半导体产品、金属有机源外延用原料、电子特种气体、电子工艺及辅助材料等部分

图表 65 雅克科技研发支出及占比



资料来源：雅克科技公司公告，华创证券

2、客户体系：覆盖全球前七大液晶显示器面板厂商

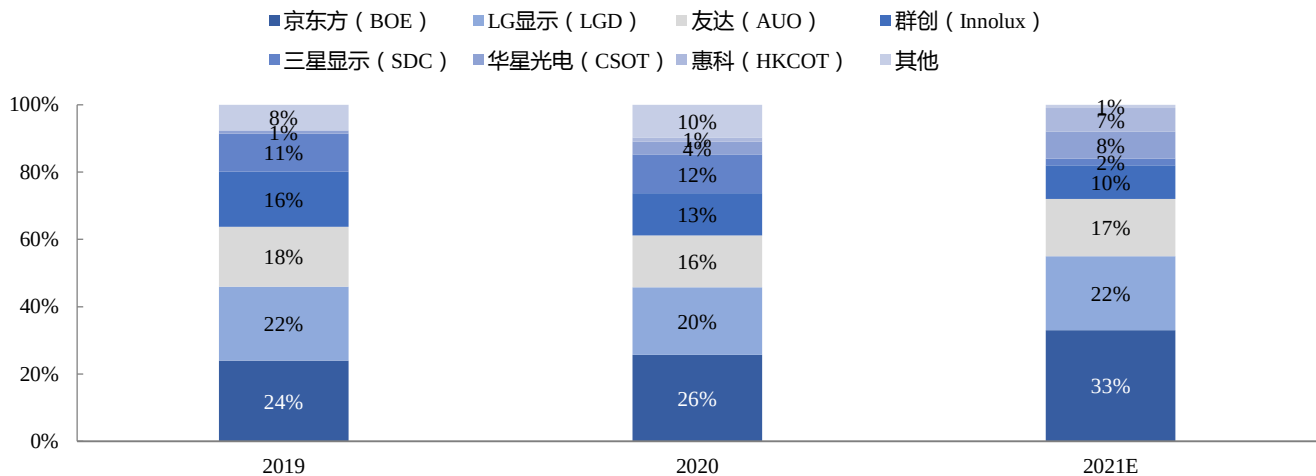
雅克科技光刻胶以开拓国内厂商为主，目前已覆盖国内京东方、华星光电、惠科、天马微电子、群创光电、友达光电等，韩国市场主要客户包括 LG 显示和三星显示两大面板显示巨头，新开发的 OLED 显示屏用光刻胶开始供应 LG 显示屏的苹果电子产品生产线，并在华星光电测试认证。

图表 66 公司部分型号光刻胶供应下游客户

产品名称	产品型号	客户名称	工厂	产线世代	供应阶段	开始供应时间	产品应用领域
OLED 正性光刻胶	型号 A	LG Display	AP4	6 世代	批量生产	2020 年 5 月	手机
LCD 正性光刻胶	型号 B	惠科绵阳	H4	8.5 世代	批量生产	2020 年 1 月	手机、电脑、电视等
LCD 正性光刻胶	型号 C	惠科长沙	H5	8.5 世代	批量生产	2021 年 1 月	手机、电脑、电视等
LCD 正性光刻胶	型号 D	华星光电	T1/T6	8.5 世代/11 世代	批量生产	2020 年 9 月	电视
OLED 正性光刻胶	型号 A	华星光电	T4	6 世代	测试认证	-	手机
LCD 正性光刻胶	型号 D	华星光电	T2	8.5 世代	测试认证	-	电视

资料来源：雅克科技公司公告，华创证券

图表 67 全球液晶显示器面板出货数量排名



资料来源：群智咨询《2021 年全球显示器面板市场八大发展趋势：势能下的升级与分化》，华创证券

3、人才培养：引进国外专业人才，研发团队多元化

技术负责人兼具资深研发、产业和管理经验。COTEM 成立了 TFT 和彩色光刻胶研发部门，研发负责人为吴世泰（Oh SaeTae）博士和雅克科技总工程师谢东颖博士。吴世泰博士具有 24 年从业经验，曾任职于德国默克和华星光电，具有丰富的面板光刻胶研发经验，2019 年供职于 COTEM 并担任研发总负责人。

图表 68 光刻胶国产化募投项目核心技术及管理人员

序号	姓名	学历	职务	主要工作经历
1	吴世泰 (Oh SaeTae)	博士	COTEM 研发总负责人	1994 年 1 月-1997 年 3 月，任职于韩国化学技术研究所，负责高性能聚酰亚胺等产品研发；1997 年 4 月-2017 年 7 月，任职于德国默克，负责高分辨率光刻胶、OLED 用光刻胶、黑色矩阵光刻胶等面板材料开发工作，获得 5 次优秀产品开发奖；2017 年 10 月-2019 年 5 月，任职于华星光电材料开发部门，主要负责聚合物薄膜等产品的研发；2019 年 7 月，加入 COTEM 并担任研发总负责人。
2	谢东颖	博士	雅克科技总工程师	1997 年加入台湾工业技术研究院化学工业研究所担任研究员及专案主持人，期间负责多项研究的研发、方向主导及成果推广；2000 年获得工业技术研究院最高荣誉奖项“前瞻研究杰出奖”；2000 年加入台湾南亚塑胶工业股份有限公司，担任环烯烃共聚物产品研发负责人；2006 年担任台湾南亚塑胶工业股份有限公司印刷电路板防焊油墨产品研发负责人，主要研发项目包括高阶环氧树脂和高阶铜箔基板产业的相关产品；2013 年加入雅克科技，担任总工程师职务，主要负责科技项目的研发及整体发展运作。
3	Bae Han Kuk	学士	TFT 光刻胶研发负责人	2007 年 6 月-2014 年 10 月，任职于韩国可隆工业株式会社，负责背光单元等电子材料开发，获得 2 次优秀开发奖；自 2014 年 11 月加入 Cotem，主要负责 TFT 光刻胶的研发。
4	Kim Gil rae	硕士	彩色光刻胶研发负责人	1997 年 1 月-2018 年 12 月，任职于某知名半导体材料公司，主要负责开发高灵敏度彩色光刻胶、高亮度光刻胶、显影液及相关产品，获得 2 次优秀产品奖；自 2020 年 3 月加入 COTEM，主要负责彩色光刻胶的研发。
5	Park Jung hwan	硕士	彩色光刻胶客户技术服务负责人	2005 年 9 月-2020 年 6 月，任职于某知名半导体材料公司，主要负责开发黑色树脂材料、高亮度光刻胶、高分辨率光刻胶，获得 1 次优秀产品奖；自 2020 年 8 月加入 Cotem，主要负责彩色光刻胶的研发。
6	Chun Soo-chul	硕士	生产部门常务理事	1995 年-2007 年，任职于 LGPhilipsLCD（后更名为 LGDisplay）的生产部门；2007 年-2019 年，任职于 LGDisplay，负责生产管理、运作体系及安全管理；自 2020 年加入 Cotem，任生产部常

序号	姓名	学历	职务	主要工作经历
				务理事。
7	Yang Seung-Ho	学士	品质保证部长	2004 年 3 月-2007 年 4 月，任职于 LGPhilipsLCD（后更名为 LGDisplay）的品质保证部门；自 2007 年 5 月加入 Cotem，任品质保证部长。
8	Yoon In Ku	硕士	品质检查部长	2003 年-2014 年，任职于某知名半导体材料公司品质管理部，担任技术分析部门科长；自 2014 年加入 Cotem，任品质检查部长。

资料来源：雅克科技公司公告，华创证券

4、资金情况：引入战投获资金和资源强力支持

国家大基金一期控股 5.73%，2017 年宣布投资 5.5 亿元认购股份，助力雅克科技收购江苏先科和成都科美特（电子特气业务），开拓前驱体&SOD 和电子特气业务，2018 年正式入股，至今尚未退出。大基金入局强有力证明公司产品较高认可度，在资金技术方面给予支持，一方面利好公司供应链和客户体系的搭建，另一方面加速高端光刻胶国产化进程。

5、产业链配套：募集资金 6 亿元用于配套试剂扩产，提升自主可控性

雅克科技子公司 COTEM 生产光刻胶配套试剂包括剥离液、显影液、稀释剂、蚀刻剂，及 BM 树脂，2021 年募集资金 6 亿用于光刻胶及配套试剂扩产，投产后配套试剂产能将达到 9 万吨/年。

（二）彤程新材：光刻胶三大品类齐头并进

彤程新材为国内特种橡胶助剂龙头企业，酚醛树脂为主营产品之一，也是光刻胶生产的重要原料，2020 年、2021 年公司分别收购北旭电子和北京科华切入光刻胶领域。北旭电子主要生产平板显示用光刻胶，现拥有 5000 吨 TFT 正性光刻胶；北京科华主要生产半导体用和少量平板显示用、PCB 用光刻胶。

北京科华微电子：

1、产品研发：产品系列多样，从低端向高端台阶式延伸

科华微电子已实现产品多元布局，向高端市场延伸。科华微电子是彤程新材收购子公司，主营生产半导体光刻胶，同时承担 KrF、ArF 和 EUV 光刻胶“02 专项”研究，KrF 已取得量产，ArF 在研中，EUV 光刻胶目前已取得 02 专项验证。其他半导体用 i 线/g 线、Thick Film 正胶稳定量产，以及平板显示用光刻胶 lift off 负胶、BP 正胶，分立器件负胶少量量产，并取得中芯国际、华力微电子、长江存储、武汉新芯、华虹半导体、华润微电子、士兰微、吉林华微电子、杭州立昂微电子、三安光电和兆驰半导体。

图表 69 科华微电子产品布局情况

产品	型号	性能	应用	研发进程	产品产能
KrF 深紫外光刻胶系列	DK1081	R:0.18 μ m,Thickness range:0.4 μ m-0.8 μ m	AA/Poly/CT	成熟量产	百吨级/年
	DK1080	R:0.25 μ m,Thickness range:0.55 μ m-1.0 μ m	Implant/AA/CT		
	DK1088	R:0.25 μ m,Thickness range:0.8 μ m-1.4 μ m	TV/TM/Implant		
	DK1089	R:0.25 μ m,Thickness range:0.8 μ m-1.4 μ m	TV/TM/Implant		
	DK1087	R:1 μ m,Thickness range:3-4 μ m	Special application/ PAD		

	DK2060	R:0.25 μ m,Thickness:0.55-0.8 μ m	Contact/Hole		
	DK3030	R:0.25 μ m,Thickness:0.6-0.8 μ m	AA/Metal/Contact/Hole		
	DK3050	12 寸逻辑电路, 55nm 节点			
	DKN1100	Krf Negative PR R:0.20 μ m,Thickness:0.4-0.8 μ m	SAB/Implant		
i /g line 正胶系列	C7600	R:0.30 μ m,Thickness range:7000A-12000A	0.3um process		500 吨/年
	C7500	R:0.4 μ m,Thickness range:7000A-12000A	0.4 μ m process		
	C7510	R:0.5 μ m,Thickness range:19000A-36000A	0.5um process		
	C7310	R:0.45 μ m,Thickness:13000A-15000A	0.5 μ m process		
	C8315	R:0.65 μ m,High heat resistance	0.65 μ m process		
	C8325	R:0.9 μ m,Thickness:14000A-23000A	0.9 μ m process		
	C8350	R:1.2 μ m,Thickness:20000A-35000A	Metal/Passivation		
	C5315	R:0.65 μ m,Thickness:10000A-17000A	0.65 μ m process		
	EP3200A	R:1.0 μ m,Thickness:20000-35000A	LED positive resist		
Thick Film 正胶系列	C6111A1	g-i line thick resist,Thickness:30000-50000A	Implant/Passivation		-
	C6350A	g-i line thick resist,Thickness:40000-80000A	Passivation layer		
	C6230	g-i line thick resist,Thickness:40000-80000A	Implant/Passivation		
	C6124A1	g-i line thick resist,Thickness:<11 μ m	LED/Packaging		
	CP4800/CP4900	For KOH and TMAH base developer	Packaging/IGBT		
	C9005	ICA PR,R:0.8 μ m,Thickness:3-8 μ m	RDL/TSV		
lift off 负胶系列	EN3120A1	R:2 μ m@4 μ m,Thickness:4.5-9.5 μ m, High heat resistance	IC/LED		-
	E3130A	Lift off negative resist,High resolution	IC/LED		
	E3260A2/S	R:5 μ m@8 μ m,<100mj/cm2,Thickness:6-12 μ m	IC/LED		
	E3502	R:0.6 μ m@2.4 μ m,Thickness:2-4 μ m,Easy strip	IC/LED		
	E3510	R:6 μ m@14 μ m,Thickness:5-20 μ m,Easy strip	IC/LED		
	E3175/B	R:2.0 μ m@3.8 μ m,Small undercut,Thickness:2-4 μ m	IC/LED		
BP 正胶系列	BP218	通用型正胶	IC/MEMS		-
	BP212	通用型正胶	IC/MEMS		
分立器件负胶系列	BN310	高分辨负胶	分立器件		-
	BN303	通用型负胶	分立器件		
	BN308	高抗蚀负胶	分立器件		
ArF 光刻胶	-	193/157nm	干法: 65-130nm 浸湿法: 45nm 以下	研发中	-
EUV 光刻胶	-	13.5nm	32nm 以下	通过 02 专项验收	-

资料来源：彤程新材公司公告，科华微电子官网，华创证券

专利方面，截至 2020 年 12 月 31 日，科华微电子已经取得 9 项专利，包括两项实用新型专利和 7 项发明专利。公司管理体系完整，通过质量管理体系（ISO9001）、环境管理体系（ISO14001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001）和有害物质过程管理体系（IECQ QC080000）的认证，并获得认证证书。

图表 70 科华微电子专利情况

序号	名称	知识产权类型	状态	专利权人	申请号	申请日期	授权日期	使用期限
1	一种抽真空系统	实用新型	授权	科华；丰园	201520477818	2015.07.03	2015.11.18	2015.07.03-2025.07.02
2	循环过滤系统	实用新型	授权	科华；丰园	201520334933	2015.05.22	2015.9.23	2015.05.22-2025.05.21
3	一种新型的光刻胶剥离液及其应用工艺	发明专利	授权	科华；丰园	201310276908	2013.07.03	2017.02.08	2013.07.02-2033.07.03
4	一种正型光刻胶组合物及正型光刻胶显影工艺	发明专利	授权	科华；丰园	201310276739	2013.07.03	2015.9.9	2013.07.03-2033.07.02
5	一种新型负性化学放大光刻胶及其成像方法	发明专利	授权	科华	14/902,433	2013.08.21	2017.09.19	2013.08.21-2030.08.21
6	一种负性化学放大光刻胶及其成像方法	发明专利	授权	科华；丰园	201310277171	2013.07.03	2015.08.26	2013.07.03-2033.07.02
7	氟代环烯烃聚合物及在深紫外类光刻胶中的应用	发明专利	授权	科华；北京化学试剂研究所	200410091156	2004.11.22	2010.09.29	2004.11.22-2024.11.21
8	可用于定向自组装的嵌段聚合物及无规聚合物及其制备方法和自组装方法	发明专利	实质审查二阶段	科华；丰园	201710737408	2017.08.24		
9	用于定向自组装的高弗洛里赫金斯参数的嵌段聚合物及无规聚合物及其制备方法和自组装方法	发明专利	授权	科华；丰园	201711375701	2017.12.19	2020.10.9	2017.12.19-2037.12.18

资料来源：彤程新材公司公告，华创证券

备注：截至 2020 年 12 月 31 日

2、客户体系：重点开发国内厂商，先发优势建立高质量客户体系

北京科华微电子半导体用光刻胶目前已开发中芯国际、华力微电子、长江存储、武汉新芯、华虹半导体、华润微电子、士兰微、吉林华微电子、杭州立昂微电子、兆驰半导体等优质客户；平板显示用光刻胶已开发三安光电、晶元光电、华灿光电和德豪润达等国内重点面板厂商。

图表 71 北京科华微电子客户体系



资料来源：北京科华微电子官网、公告，华创证券

3、人才培养：国际化研发团队，深耕领域 20 余年

北京科华微电子学术研究底蕴深厚，研发项目。公司成立于 2004 年，深耕光刻胶领域 17 年，是一家中美合资企业，最初由中国化学试剂所和留美归国专家合资成立，2017 年获得 SEMI 全球光刻胶企业前十，2018 年获批“光刻胶国家地方联和工程研究中心”，并建有北京市发改委命名的“光刻胶北京市工程实验室”。在研发项目方面，承接国家 02 科技重大专项、国家“163”重大科技项目、国防科工委“十一五”重点科技项目、国家发改委产业化示范工程项目以及北京市科委重点计划项目、北京市工业促进局工业发展资金项目等国家级、北京市级重大课题等数项项目。

创始人具有高度专业性和资深创业经历。公司创始人、董事长兼总经理陈昕教授，1982 年毕业于北京化工大学，1990 年毕业于美国麻州大学高分子化学专业，曾任职于美国 Shipley 公司从事 248nm 光刻胶的研发工作。创业经验非常丰富，曾先后创建美国 MCC、美国 MENG TECHNOLOGY 及北京科华微电子，均与光刻胶研发生产相关。首席科学家李冰，毕业于清华大学高分子材料科学与工程专业，曾参与 02 专项《248nm 光刻胶研发与产业化》研究，DK 系列成为商业化产品，批量供给中芯国际、上海华力微电子和台积电等大型晶圆厂，产品最小线宽达到 0.15um，2020 年 248nm 新产品突破至 0.11um，并领导开发 0.3um i 线光刻胶、厚膜光刻胶及 Lift Off 用负性光刻胶等产品，应用于国内 12/8/6 寸及光电子芯片制造中。

图表 72 北京科华微电子创始人背景

姓名	履历	现任职
陈昕	1982 年毕业于北京化工大学，先后在化工部兰州化工研究院、北京燕山石化公司研究院从事科研工作；1985 年赴美留学；1990 年毕业于美国麻州大学高分子化学专业，毕业论文获得当年 ANTEC 的最佳学生论文奖；1992 年进入美国的 Shipley 公司开始进入光刻胶领域从事 248nm 光刻胶的研发工作。1993 年与另外两名股东共同创建美国的 MCC 公司继续其对光刻胶的研究，曾作为专题负责人数次申请到美国 NSF，英国 DRA 出资的研究项目，并且获得	北京科华微电子材料有限公司董事长兼总经理

姓名	履历	现任职
	美国 2002/2003 年度有贡献的专业人士奖。2003 年创建美国 MENG TECHNOLOGY 公司，2004 年在中国创建北京科华微电子材料有限公司，专业从事高档光刻胶的研发和生产。2010 年建成 248nm 光刻胶中试线、建立能够满足高档 248nm 深紫外光刻胶研发及测试平台。2014 年 248nm 光刻胶正式进入中国市场，并取得了国内集成电路制造企业的订单。	

资料来源：集成电路材料产业技术创新联盟，华创证券

4、产业链配套：从原料、设备到检测平台，设备配置居国内领先水平

科华微电子配有完备的支持产品研发和出厂检验的分析和应用测试平台，可以对所有产品进行应用检测评估。在原料端，重点布局光刻胶树脂，母公司彤程新材主要生产酚醛树脂，2020 年报显示，半导体 I 线光刻胶树脂和平板显示 TFT-array 正胶树脂已经完成相关工艺和配方开发，KrF/ArF 光刻胶树脂正在研发中，未来将受益于一体化产业链优势。

设备方面，公司有两个 miniFAB，分辨率达到 0.11um 的 ASML PAS5500/850 扫描式曝光机、Nikon 步进式曝光机、TELACT8 涂胶显影一体机和 HitachiS9220CDSEM 等。

北旭电子：

北旭电子成立于 1994 年，主营有机正型光阻和无机特殊粉体，是中国第一家 TFT-LCD Array 光刻胶生产商，2012 年 TFT-LCD 光刻胶项目竣工并量产，2020 年京东方通过北交所公开挂牌转让其持有的 100% 股权，后被彤程新材收购，但京东方仍然是公司 TFT 正性光刻胶的下游客户，在京东方供应中占有 40% 份额。

研发团队方面，公司与华东理工大学建立产学研合作，并设无机材料创新研发中心，由国内行业专家带队，包括博士以上学历 2 人，硕士以上学历 7 人，并外聘 2 名国内行业资深专家做企业创新开发技术顾问。

（三）晶瑞电材：中低端光刻胶成熟量产，产研合作布局高端光刻胶

1、产品研发：G/I 线光刻胶成熟量产，KrF 光刻胶完成中试

晶瑞电材深耕光刻胶领域 20 余年，承担并完成了国家 02 专项“i 线光刻胶产品开发及产业化”项目，拥有较为成熟的研发团队。2020 年，其主要产品 i-line 光刻胶已取得中芯国际、扬杰科技等厂商的订单，产量达到 100 吨/年。2021 年，晶瑞电材 KrF 光刻胶产品完成中试，建成中试示范线，已经进入客户测试阶段。其分辨率达到 0.25-0.13 μm，达到国际中高级产品标准。在 ArF 光刻胶研发方面，晶瑞电材正处于实验室研发阶段，产品配方尚未定型，根据公司公告，预计于 2023 年通过中试，建成中试示范线。为辅助光刻胶研发，测试检验光刻胶各项性能，晶瑞电材已购置 ASMLXT 1900 Gi 型 ArF 浸入式光刻机，目前处于设备调试阶段。

图表 73 晶瑞电材半导体光刻胶产品研发进程表

主营产品	曝光光源	适用进程	研发进程	产品产能
I-Line 光刻胶	365nm	0.35-0.15 μm	成熟量产	100 吨/年

主营产品	曝光光源	适用进程	研发进程	产品产能
G-Line 光刻胶	436nm	约为 0.5 μm 以上	成熟量产	20 吨/年
KrF 光刻胶	248nm	0.25-0.13 μm	中试	100 吨/年
ArF 光刻胶(干式)	193nm	目标 90-28nm	研发	-
ArF 光刻胶(湿法)	193nm	45-14nm	研发	-

资料来源：晶瑞电材公司公告，华创证券

晶瑞电材研发能力出色，研发进度在国内光刻胶领域中表现出色，积极布局 ArF 光刻胶方向。2020 年，晶瑞电材研发费用为 0.34 亿元，占其营收比例 3.3%，同时对 ArF 项目进行募资，预计投入近 5 亿元。目前，其光刻胶业务主要由其子公司苏州瑞红负责，截至 2020 年 9 月，总计持有专利 16 项，现有专利覆盖 g/i-line 光刻胶、KrF 光刻胶领域。

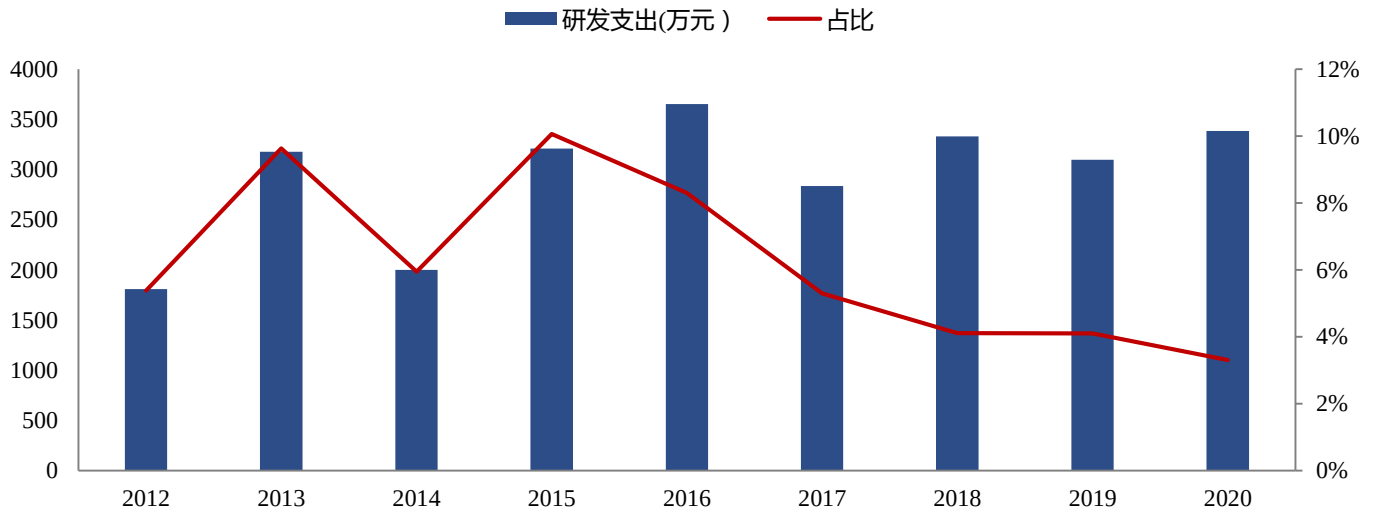
图表 74 晶瑞电材持有专利表

序号	专利权名称	专利号	有效期限	专利类型	权利人	取得方式
1	一种低温光刻胶重工剥离液及其应用	201410387322.6	2014.8.7-2034.8.7	发明	晶瑞电材	申请
2	一种光刻胶用显影液及其制备方法和应用	201610122642.8	2016.3.4-2036.3.3	发明	晶瑞电材	申请
3	一种抛光液及其制备方法和应用	201711103154.3	2017.11.10-2037.11.9	发明	晶瑞电材	申请
4	用于制作单晶硅太阳能电池选择性发射极的蚀刻胶组合物	201110169596.4	2011.6.22-2031.6.21	发明	苏州瑞红	申请
5	193nm 远紫外光刻胶及其制备方法	200510040225.0	2005.5.25-2025.5.24	发明	苏州瑞红	申请
6	193nm 远紫外光刻胶及其制备方法	200510040224.6	2005.5.25-2025.5.24	发明	苏州瑞红	申请
7	一种去除半导体工艺中残留光刻胶的剥离液	201010616645.X	2010.12.30-2030.12.29	发明	苏州瑞红	申请
8	彩色光刻胶的清洗剂	200910026138.8	2009.4.1-2029.3.31	发明	苏州瑞红、苏电研发中心	受让
9	含纳米硅深紫外正性光刻胶及其成膜树脂	201010294193.8	2010.9.28-2030.9.27	发明	苏州瑞红	受让
10	含纳米硅深紫外负性增幅型光刻胶及其成膜树脂	201010294202.3	2010.9.28-2030.9.27	发明	苏州瑞红	受让
11	紫外厚膜光刻胶及其成膜树脂	201010297751.6	2010.9.30-2030.9.29	发明	苏州瑞红	受让
12	一种聚氨酯丙烯酸共聚物及其光刻胶组合物	201510149530.7	2015.4.01-2035.3.30	发明	苏州瑞红、江南大学	申请
13	一种马来酸酐开环改性支化低聚物制备的碱溶性光敏树脂及其光致抗蚀剂组合物	201410245012.0	2014.6.5.-2034.6.4	发明	苏州瑞红、江南大学	申请
14	一种基于 RAFT 聚合法制备 248nm 深紫外光刻胶成膜树脂	201510577610.2	2015.9.11-2035.9.10	发明	苏州瑞红、江南大学	申请
15	一种用于玻璃钝化整流芯片工艺中不含光敏剂的光刻胶组合物及其应用	201510014204.5	2015.1.8-2035.1.7	发明	苏州瑞红	申请

序号	专利权名称	专利号	有效期限	专利类型	权利人	取得方式
16	适用于 GPP 二极管制造的负性光刻胶	201710855085.5	2017.9.20-2037.9.19	发明	苏州瑞红	申请

资料来源：晶瑞电材公司公告，华创证券

图表 75 晶瑞电材研发支出及占比



资料来源：晶瑞电材公司公告，华创证券

2、客户体系：专注国内市场，拓展下游领域

晶瑞电材主要客户集中于国内厂商，2020 年境外收入为 2346.95 万元，收入占比 2.89%，受贸易摩擦及进出口政策变化影响较小。

晶瑞电材光刻胶产品主要应用于半导体及平板显示领域，其中 i-line 光刻胶适用于 6 英寸和部分 8 英寸晶圆半导体，其匹配制程达到 0.35-0.15 μm ，可以应用于半导体、LED、传感器、分立器件等领域。近年来，i-line 光刻胶已向中芯国际、合肥长鑫、扬杰科技、福顺微电子、士兰微、华虹等知名厂商供货，LCD 光刻胶已向三安光电、华灿光电等供货。随下游产业的持续扩大，i-line 光刻胶需求也在增长之中。但是芯片制程精细化需求可能导致部分 i-line 光刻胶应用被 KrF 光刻胶代替。

3、人才培养：吸引优秀人才，探索产学研结合

晶瑞电材公司从事光刻胶行业近 30 年，形成成熟的研发流程与研发团队。主要研发模式以公司自主创新为主，产学研合作为辅。在公司积极培养研发团队，引进优秀人才的同时，探索产学研结合模式，与姑苏材料科学实验室、江南大学、南京工业大学等机构合作，加快光刻胶国产化进程。

据公司公告披露，ArF 光刻胶项目研发团队 35 人，核心技术成员原计 5 人，80% 人员为本科以上学历，近 60% 人员研发年限超过 10 年。近期晶瑞电材聘请 TOK 前中国区部长陈韦帆博士，担任光刻胶事业部总经理。陈韦帆博士曾就读于台湾阳明交通大学材料科学博士班，先后履职力晶、日月光、友达光电、美光(台湾)、TOK 等知名半导体企业，在 TOK 任职 10 年并担任中国区部长职务。TOK 公司主要产品覆盖 g/i-line 光刻胶、KrF 光刻胶以及 ArF 光刻胶及其配套材料，在全球市场中占据一定份额。

图表 76 光刻胶研发团队成员

类别	人数（人）	占研发人员比例（%）	占总员工数比例（%）
研发年限			
20 年以上	6	17.14	1.03
15-20 年	5	14.29	0.86
10-15 年	9	25.71	1.55
5-10 年	10	28.57	1.72
1-5 年	5	14.29	0.86
合计	35	100	6.02
教育程度			
博士	1	2.86	0.17
硕士	5	14.29	0.86
本科	23	65.7	3.96
大专及以下	6	17.15	1.03
合计	35	100	6.02
年龄分布			
50 岁以上	4	11.43	0.69
40~50 岁	6	17.14	1.03
30~40 岁	16	45.71	2.75
30 岁以下	9	25.72	1.55
合计	35	100	6.02

资料来源：晶瑞电材公司公告，华创证券

除引入高端人才之外，公司积极探索产学研结合模式，与姑苏材料科学实验室合作，进行 ArF 光刻胶项目研发，充分利用研究机构智力资源，共同持有专利权益。公司主要负责科研项目研发过程中的中试、研发成果的产业化以及研发成果的立项报批等工作。科研院所主要负责项目论证、预研、小试、扩试，在后续研究和产业化过程中提供技术支持，并在项目研发过程中为公司进行工程技术人员培训。

4、资金情况：ArF 光刻胶专项募资，产研合作共同出资

晶瑞电材对 ArF 光刻胶研发项目总投资 4.885 亿元，拟募集资金不超过 3.13 亿元，主要目的为向先进制程 ArF 光刻胶产业化提供工艺定型及技术支持，最终提供 90~28nm 先进制程用光刻胶，主要应用于设备及安装费用以及建筑工程费用等。

图表 77 晶瑞电材募资投向

工程项目或费用名称	投资总额	使用募集资金投资金额	是否资本化
建筑工程费	9,000.00	9,000.00	是
设备及安装费	33,850.00	22,300.00	
铺底流动资金	6,000.00	-	否
合计	48,850.00	31,300.00	-

资料来源：晶瑞电材公司公告，华创证券

图表 78 辅底流动资金规划

序号	项目名称	总价
1	材料费	1,500.00
2	研发人员薪酬及劳务费	1,500.00
3	测试加工费	1,000.00
4	动力及维护费用	2,000.00
合计		6,000.00

资料来源：晶瑞电材公司公告，华创证券

在建筑、设备等投入之外，晶瑞电材与材料科学姑苏实验室合作，双方共同出资对合作项目进行研发及实施。晶瑞电材与姑苏实验室按照 1:2 的比例进行出资，用于合作项目的开展，即公司出资 4033 万元，姑苏实验室匹配出资 8067 万元，通过联合技术攻关，打通集成电路光刻工艺所谓 ArF 光刻胶（干式和浸没式）关键节点技术，完成从光刻胶核心原材料合成到光刻胶配方开发，以及光刻胶产品性能测试与验证等工作。

5、产业链配套：原料供应渠道丰富，平台型企业业务协同

晶瑞电材光刻胶原材料如树脂、单体等主要从日本、韩国、中国等国家采购，由于公司主要产品为 g/i-line 光刻胶与 KrF 光刻胶，属于已经成熟的光刻胶细分子类，其原料供应渠道较为畅通且来源丰富。其研发设备主要依赖进口，已完成光刻机、扫描电镜等关键设备购置。

除生产光刻胶之外，晶瑞电材光刻胶配套材料实现向半导体公司批量供货。配套材料是满足制造中特殊工艺需求的配方类或复配类化学品，晶瑞电材生产的配套材料主要包括光刻胶配套试剂为主的显影液、剥离液、蚀刻液和清洗液等复配材料，形成一定产品协同效应。2020 年晶瑞电材光刻胶及配套材料业务营收 1.79 亿元，毛利率达到 57%，实现规模量产与销售。同时，公司作为平台型企业，产品应用于半导体、新能源等制造领域不同工艺环节，发挥清洗、光刻、显影、蚀刻、去膜、浆料制备等作用，可以提供系列的解决方案。

（四）上海新阳：研发投入持续加码，中高端光刻胶产能逐渐成形

1、产品研发：高端光刻胶布局进行时，公司研发能力出众

上海新阳是中国集成电路制造和封测关键工艺材料领域的龙头企业，专注于集成电路制造用关键工艺材料及配套设备的研发、生产、销售和服务。公司已经完成 **KrF 厚膜** 光刻胶验证，并取得存储芯片生产厂商客户正式订单，根据公司公告，预计 2021 年小批量销售，2022 年稳定量产；**ArF 干式光刻胶** 处于线外测试阶段，上线测试开始时间视中芯国际生产计划而定，根据公司公告，预计 2022 年实现小批量销售，2023 年稳定量产。

公司在 **i-line 光刻胶**、**ArF 湿法光刻胶** 方面同样进行布局及开拓，用于 i-line 光刻胶、ArF 浸没式光刻胶研发的光刻机已全部到厂，其中 ArF 湿法光刻胶由上海芯刻微公司主导研发，仍处于初期研发阶段，产品配方尚未确定。

图表 79 上海新阳主要产品

主营产品	曝光光源	适用进程	研发进程	产品产能
G-Line 光刻胶	436nm	约为 0.5 μm 以上	成熟量产	20 吨/年

主营产品	曝光光源	适用进程	研发进程	产品产能
KrF 光刻胶	248nm	0.25-0.13 μ m	中试	100 吨/年
KrF 厚膜光刻胶	248nm	3D NAND	客户验证	500 吨/年 在建，
ArF 光刻胶(干式)	193nm	目标 90-28nm	研发	预计 2023 年建成
ArF 光刻胶(湿法)	157nm	45-20nm	研发	-

资料来源：上海新阳公司公告，华创证券

产业化方面，2020 年上海新阳募资 14.5 亿元，进行高端光刻胶研发、产业化和 500 吨生产线建设等，包含 ArF 干式光刻胶产业化与以及芯微刻负责的 KrF 厚膜光刻胶研发和产业化。

图表 80 上海新阳光刻胶产品布局表

项目	阶段	2020 年	2021 年				2022 年				
		Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
KrF 厚膜光刻胶	产品及原料研发	64-128 层存储器用 KrF 厚膜光刻胶产品配方优化	128-192 层存储器用 KrF 厚膜光刻胶所用树脂设计和光致产酸剂的筛选		完成 128-192 层存储器用 KrF 厚膜光刻胶的配方开发并获得实验室曝光数据		192-256 层存储器用 KrF 厚膜光刻胶所用树脂设计和光致产酸剂的筛选		192-256 层存储器用 KrF 厚膜光刻胶配方开发并获得实验室曝光数据		
	生产工艺开发及质量控制	产业化生产线建成	KrF 厚膜光刻胶生产工艺开发完成	KrF 厚膜光刻胶生产质量管控体系完善	生产线运行						
	验证测试及销售	64-128 层存储器用 KrF 厚膜光刻胶产品 PRS 验证 64-128 层存储器用 KrF 厚膜光刻胶上线验证（STR、MSTR）					获得正式订单		获得持续订单		
ArF 干式光刻胶	产品及原料研发	2 款 ArF 干式光刻胶产品配方优化	完成 4-6 款 ArF 干式光刻胶用原料树脂设计和光致产酸剂的筛选				完成 4-6 款 ArF 干式光刻胶配方开发并获得实验室曝光数据				
	生产工艺开发及质量控制	产业化生产线采购及安装	产业化生产线建成	ArF 干式光刻胶生产工艺开发完成	ArF 干式光刻胶质量管控体系完善	生产线运行					
	验证测试及销售	第一款 ArF 干式产光刻胶品 PRS 验证	第一款 ArF 干式产光刻胶品 STR、MSTR 测试验证						获得正式订单		

资料来源：上海新阳公司公告，华创证券

经过前期研发投入，上海新阳已实现部分核心技术的突破，KrF 厚膜光刻胶已形成实验室样品，其关键指标也已达到国际竞品水平。公司拟申请 10 项 KrF 厚膜光刻胶相关专利如下：

图表 81 上海新阳 KrF 厚膜光刻胶拟申请专利表

序号	拟申请专利名称
1	一种 KrF 厚膜光刻胶树脂，其制备方法及应用
2	一种 248nm 厚膜光刻胶树脂，其制备方法及应用
3	一种 DUV 厚膜光刻胶树脂，其制备方法及应用
4	一种厚膜光刻胶树脂，其制备方法及应用

序号	拟申请专利名称
5	一种厚膜型 KrF 光刻胶树脂，其制备方法及应用
6	一种厚膜型 248nm 光刻胶树脂，其制备方法及应用
7	一种厚膜型 DUV 光刻胶树脂，其制备方法及应用
8	一种厚膜型光刻胶树脂，其制备方法及应用
9	一种 KrF 厚膜型光刻胶树脂，其制备方法及应用
10	一种 KrF 厚膜型光刻胶添加剂，其制备方法及应用

资料来源：上海新阳公司公告，华创证券

2、客户体系：本土化服务+原有客户体系助力业务发展

上海新阳主要业务集中于国内市场，有利于实现本土化的服务模式，减少运营成本，贴近国内市场需求。在公司产品性能与国际竞品相近时，能够在服务的质量方面获取竞争优势，建立紧密联系，降低客户生产、仓储和物流成本。

公司主要光刻胶产品为 KrF 厚膜光刻胶，目前取得存储芯片厂商第一批订单。由于光刻胶产品验证时间长，更换供应商的成本较高，上海新阳 KrF 厚膜光刻胶与客户的合作关系稳定。随着存储芯片产量上升以及上海新阳主动扩展客户，其光刻胶业务有望进一步扩大市场份额。

光刻胶产品的潜在客户与公司目前的存量客户是一致的。上海新阳电子电镀与电子清洗两大业务非常成熟，国内 20 多家知名芯片制造企业是公司的长期合作客户，在与中芯国际、华虹集团、SK 海力士半导体（中国）有限公司、长江存储、合肥长鑫集成电路有限责任公司等客户在多年合作中，已经建立起完整的销售渠道，有助于新业务在已有客户的导入；积累的客户信任与长期积累的品牌优势有助于将成熟光刻胶产品导入芯片制造厂商，在光刻胶产品的验证与推广方面起到积极作用，以加快扩大市场份额。

3、人才培养：长远布局光刻胶项目，积极引进优秀技术团队

上海新阳自 2016 年底以来即开始筹备研发光刻胶项目，坚持引进优秀人才，目前已组建由多名海外顶尖专家和国内优秀研发人才组成的研发团队，并仍在持续引进高端人才。已经引进的专家在全球知名光刻胶厂商供职 20 年以上，拥有开发 KrF 以及 ArF 干法等光刻胶及相关关键材料的丰富经验，还拥有光刻胶树脂及各种光引发剂的开发设计及应用经验，对光刻胶及原材料的研发体系也具有良好的基础。

光刻胶项目负责人由总经理方书农博士担任。方书农博士取得中国科学技术大学化学物理专业博士学位，曾在日本东京大学应用化学系藤元研究室从事博士后研究工作。曾任职于日本 Epson 集团，历任工程技术部副经理、经理，市场销售经理，事业部副总经理、总经理。

项目技术负责人为公司高级副总、总工程师王溯博士担任，王溯博士于英国帝国理工大学完成化学本科、纳米材料硕士学习，于香港科技大学完成微电子制造专业博士学习；近五年先后主持 10 余个项目的研发，其中两项为国家重大项目，项目资金总额 10 亿元左右，并担任国家重大项目“65-45nm 芯片铜互连超高纯电镀液及添加剂研发和产业化”项目首席专家、国家重大项目 20-14nm 技术节点的“铜互连电镀工艺技术及产品的研发”任务负责人；所开发的产品及技术打破了国际竞争对手的企业垄断和技术壁垒并实现了产业化；个人申请了多项国内发明专利和国际发明专利。

在 ArF 湿法光刻胶研制中，由于该领域人才稀缺，上海新阳利用芯刻微公司作为研发平台，拟引入外部技术团队进行共同研发，以出让芯刻微股权等方式共同经营 ArF 湿

法光刻胶项目，这一研发方式有利于培养研发团队，提高研发效率。

4、资金情况：产业化项目专项募资，公司资金配套支持

上海新阳为建设集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目募资不超过 14.5 亿元，主要目标为实现 ArF 干法工艺使用的光刻胶和面向 3D NAND 台阶刻蚀的 KrF 厚膜光刻胶及配套试剂的产业化，并在合肥生产基地建设 500 吨产线，用于未来高分辨率光刻胶生产。

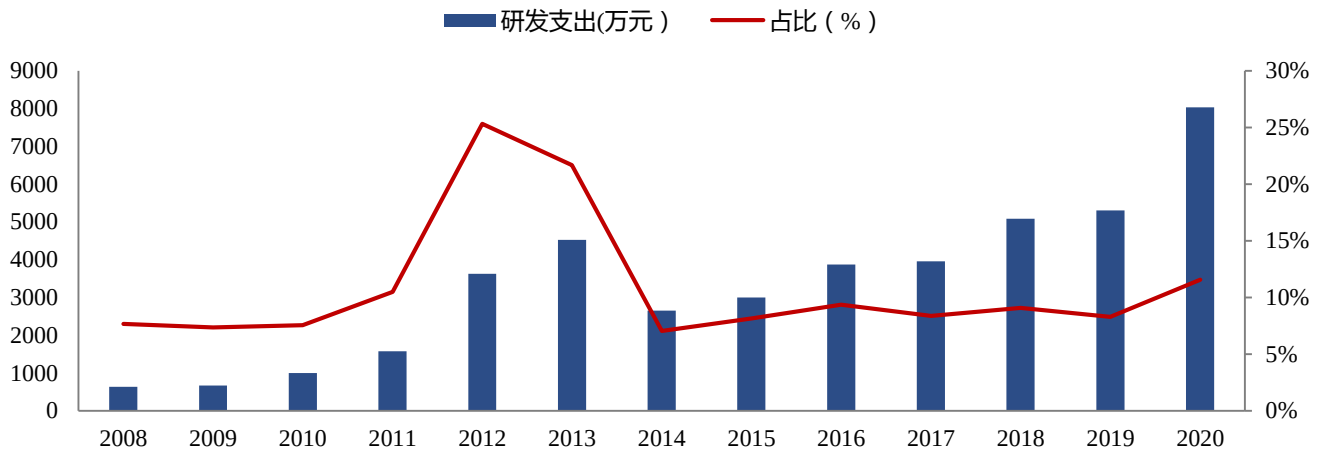
图表 82 上海新阳募集资金使用情况

序号	项目名称	产品	规划新增产能（吨/年）	项目投资金额（万元）	拟以募集资金投入金额（万元）	预计建成时间
1	集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目	ArF 干法光刻胶、面向 3D NAND（闪存，属于非易失性存储器）台阶刻蚀的 KrF 厚膜光刻胶	-	104,604.59	81,477.77	2023 年
2	集成电路关键工艺材料项目（合肥基地）	芯片铜互连超高纯硫酸铜电镀液及晶体	6,500	35,000.00	33,522.23	2022 年
		芯片超纯清洗液系列	8,500			
		高分辨率光刻胶系列	500			
		芯片级封装与集成电路传输封装引线脚表面处理功能型化学材料系列	1,500			
3	补充流动资金	-	-	30,000.00	30,000.00	-
合计				169,604.59	145,000.00	-

资料来源：上海新阳公司公告，华创证券

公司持续进行自主创新，不断增加研发占比，近年来屡次创造历史新高。2021Q1 季度研发投入 3 千万元，营收占比达到 14.56%。前期上海新阳已在光刻胶项目上投入大量资金支持，已经采购用于 i 线光刻胶研发的 Nikon-i14 型光刻机，用于 KrF 光刻胶研发的 Nikon-205C 型光刻机，用于 ArF 干法光刻胶研发的 ASML-1400 型光刻机，用于 ArF 浸没式光刻胶研发的 ASMLXT1900Gi 型光刻机等核心研发设备。十三五期间，公司集成电路制造用高端光刻胶项目、氮化硅蚀刻液、化学机械研磨后清洗液（PCMP）产品和工艺技术开发项目相继获得国家各类科技专项资金支持，增加研发资金。对于 ArF 湿法光刻胶研究项目，上海新阳决定利用芯刻微公司作为研发平台，使用控股股东自有资金进行研发支持。

图表 83 上海新阳研发支出及占比



资料来源：上海新阳公司公告，华创证券

5、产业链配套：

上海新阳半导体业务包含主要围绕芯片制造中电镀、清洗、光刻三个部分展开。电镀及清洗方面实现了电子化学材料与电镀、清洗设备产品协同效应。光刻胶方面主要生产光刻胶及配套产品，不直接生产原料与制造设备。

（五）容大感光：PCB 光刻胶龙头，掌握原料合成技术提升自主性

1. 产品研发：专注 PCB+面板用光刻胶研发，拓展下游市场

容大感光的主要业务包含：1.PCB 感光油墨；2.光刻胶及配套化学品；3.特种油墨三大系列电子化学产品，是行业内生产 PCB 感光油墨产品品种最为齐全的企业之一。2020 年，容大感光 PCB 感光阻焊油墨市场份额位跃居全球第二位。

PCB 感光油墨主要应用于印制电路板（PCB）领域，按用途不同又可分为 PCB 感光线路油墨、PCB 感光阻焊油墨和其他油墨等。PCB 油墨业务是公司最重要的收入来源，2020 年占据营业收入比重 92.74%，同比增长 20%。

产能方面，光刻胶产能 1,050 吨/年，2020 年产能利用率为 23.42%，仍处于较低水平；PCB 油墨生产线产能 18,000 吨/年，2020 年产能利用率为 86.04%。经营计划中暂无在建产能，专注于释放工厂产能。

图表 84 容大感光主要产品

产品 系列	产品 类别	代表产品	主要功能	应用领域
PCB 油墨	感光线路油墨	内层感光线路油墨； 外层感光线路油墨	将电子线路图形转移到 PCB 板上	用于单面板、双面板、多层板等各种 PCB 板
	感光阻焊油墨	丝网印刷型感光阻焊油墨； LED 板用白色感光阻焊油墨； 静电喷涂型感光阻焊油墨	可对所覆盖精密电子线路发挥绝缘、防潮、防高温、防腐蚀等保护作用	用于单面板、双面板、多层板等各种 PCB 板
	其他油墨	紫外光固化防焊油墨； 紫外光固化文字油墨； 紫外	可直接用丝印方式将图形转移到 PCB 板上	通常用于单面 PCB 板

		光固化线路油墨		
光刻胶及配套化学品	光刻胶	紫外正性光刻胶； 紫外负性光刻胶	将掩膜板上的图形转移到基材上	集成电路、平板显示、发光二极管制造等领域
	配套化学品	稀释剂； 显影液 剥离液	调节光刻胶粘度、清洗基材、光刻胶显影以及光刻胶去除等, 适应各种工艺要求	
特种油墨	客户定制	玻璃盖板切割保护油墨； 精密五金件制造油墨	精密加工过程中, 对玻璃、五金件起到保护作用	触摸屏、视窗玻璃、智能手机等金属精密加工

资料来源：容大感光公司公告，华创证券

光刻胶产品依照用途区分, 包含面板用光刻胶(含 LCD 用光刻胶, LED 用光刻胶等)、IC 用 g/i-line 光刻胶。其中配套化学品主要包括稀释剂、显影剂、玻璃液等产品, 广泛应用于平板显示加工制造、发光二极管芯片制造和半导体芯片制造领域。光刻胶及配套化学品业务尚处于起步阶段, 2020 年占营业收入比重 4.66%, 同比增加 20.02%。

图表 85 容大感光光刻胶主要产品

产品类型	代表产品	曝光光源	使用制程	应用领域
面板显示用光刻胶	RD-PFR/PFS 系列紫外宽谱正性光刻胶	g/h/i 线	2μm	平板显示
	RD-PTL500 系列光刻胶	g/h/i 线	1.5μm	平板显示
	RD-PTH800 系列	g/h/i 线	1.5μm	平板显示
集成电路用光刻胶	RD-4000 系列 i 线正性光刻胶	i 线	0.4μm	集成电路
	RD-6000 系列 i 线正性光刻胶	i 线	0.65μm	集成电路、发光二极管 (包 括 Mini/Micro-LED)
	RD-2000 系列 g/i 线正性光刻胶	g 线	0.8μm	集成电路、发光二极管 (包 括 Mini/Micro-LED)
半导体照明用光刻胶	RD-4000 系列 i 线正性光刻胶	i 线	0.4μm	集成电路
	RD-6000 系列 i 线正性光刻胶	i 线	0.65μm	集成电路、发光二极管 (包 括 Mini/Micro-LED)
	RD-NL 系列 i 线负性光刻胶	g/h/i 线	1.0μm	集成电路、平板显示、发光二极管 (包 括 Mini/Micro-LED)
配套化学品	RDR-1000/RD-CTH/RD-SWA 系列稀释剂	\	\	平板显示、发光二极管 (包 括 Mini/Micro-LED)
	RD-CDE/SDA 系列显影液及显影添加剂	\	\	平板显示、发光二极管 (包 括 Mini/Micro-LED)
	RD-CST 系列剥离液	\	\	平板显示、发光二极管 (包 括 Mini/Micro-LED)

资料来源：容大感光公司官网，华创证券

公司研发力量着重于新型阻焊油墨、感光线路油墨、平板显示高分辨率正性光刻胶等项目，专注于 PCB 光刻胶与面板显示光刻胶领域。在 PCB 光刻胶领域有其独到的技术积累，多领域打破了日韩企业在 PCB 光刻胶细分子类方向的垄断。2020 年，其具体研发项目如下图所示：

图表 86 容大感光产品研发项目

产品分类	研发项目	项目意义	研发进度	项目目的
PCB 光刻胶	喷墨打印阻焊油墨	提高市场占有率，提高产品价值	进行客户测试	结合喷墨打印新技术，节约能耗，节省工艺，提升效率
	5G 通讯基板用高性能阻焊油墨	填充低损耗油墨市场空白，提高价值	批量供货	满足 5G 高频高速板减少信号损耗的要求
	高分辨率 LDI 感光线路油墨	扩大 LDI 线路油墨的应用范畴，提升市场份额	批量供货	在现有工艺条件下提高 LDI 线路油墨分辨率
	高效高性能塞孔油墨	打破市场垄断，提升竞争力	批量供货	提高塞孔油墨产品性能，打破市场垄断
	LDI 车载线路板用高性能阻焊油墨	丰富产品类型，	小批量测试	适应 LDI 工艺下的高性能车载板制造
面板用光刻胶	平板显示高分辨率正性光刻胶	提高市占率，提升经济效益	进行客户测试	突破显示用高性能光刻胶领域

资料来源：容大感光公司公告，华创证券

公司截至 2020 年共获得专利 14 项，主要覆盖 PCB 油墨、面板用光刻胶与 g/i-line 光刻胶领域，部分专利为公司与北京师范大学化学学院共同申请，大部分专利为公司研发团队自主申请。出于核心技术保密考虑，有部分核心技术未申请专利，而是由核心技术人员团队共同掌握。

图表 87 容大感光研发专利

序号	专利名称	专利号	专利类型	取得方式	申请日
深圳容大	一种酚醛清漆树脂、其制备方法以及含有该树脂的光刻胶组合物	ZL200810146640.8	发明专利	自主申请	2008.09.03
	一种 PCB 油墨组合物、其制法、应用和印制电路板	ZL200810134541.8	发明专利	自主申请	2008.07.25
	一种印制电路板的方法及其组合物	ZL200810144087.4	发明专利	自主申请	2008.08.06
	一种 UV 固化抗碱性蚀刻油墨组合物及其应用	ZL200810000593.6	发明专利	自主申请	2008.01.23
	一种环氧改性酚醛清漆树脂和由其得到的光刻胶组合物	ZL200810006155.0	发明专利	自主申请	2008.02.15
	一种感光防焊油墨组合物、其应用及含有其的线路板	ZL200810004765.7	发明专利	自主申请	2008.01.30
	一种液态感光防焊油墨及其电路板	ZL200510034850.4	发明专利	自主申请	2005.05.23
	一种三维碳微阵列与水滑石复合材料的制备方法及其作为无酶传感器的应用	ZL201410372951.1	发明专利	自主申请	2014.7.31
	一种水滑石碳纸复合材料的制备方法及其作为生物传感器的应用	ZL201410371593.2	发明专利	自主申请	2014.7.31
	一种水溶性树脂组合物	ZL201410403067.X	发明专利	自主申请	2014.8.15
惠州容大	一种酸酐改性酚醛树脂和由其得到的光刻胶组合物	ZL200810081629.8	发明专利	自主申请	2008.02.27
	一种液态感光防焊油墨及其在电路板印制的应用	ZL200710073879.2	发明专利	自主申请	2007.04.10

α-重氮-1,3-二酮类化合物 及其制备的感光高分子聚合物	ZL201010103810.1	发明专利	共同申请	2010.01.27	
一种感光阻焊组合物、其用途及含有其的印刷电路板	ZL201210499734.X	发明专利	自主申请	2012.11.28	

资料来源：容大感光公司公告，华创证券

2. 客户体系：国内 PCB 厂商深度绑定

容大感光下游客户主要为国内 PCB 生产厂商，立足本土充分利用区位优势。大型 PCB 厂商在选定供应商前会进行严格的审查程序，一般为 3-6 个月，更换供应商的成本较高，故 PCB 油墨供应商与厂商合作关系较为稳定。经过近二十年的积累，容大感光在 PCB 行业拥有多家大中型从事线路板制造的忠实客户，如富士康、健鼎、奥士康等，并建立了长期、稳定的合作关系，而且被多家企业评定为优秀供应商，进一步提升了公司的品牌效应。

3. 人才培养：股权激励+人才引进，高效提供技术支持

容大感光研发模式以自主研发为主，并结合利用外部技术资源进行合作开发。**吸引、培养优秀人才，利用股权激励机制，激发研发人员积极性与创造性。**PCB 油墨研发团队拥有近 20 年的油墨研发经验，在产品研发技术上具备世界一流水平。2020 年公司研发团队共有 109 人，数量占比为 22.02%。其中大部分研究人员负责 PCB 油墨的研发与产业化；光刻胶事业部共拥有 8 名工程技术人员，专门从事光刻胶业务的技术研究开发，掌握光刻胶树脂和感光化合物自主设计和合成、配方设计及制造工艺控制等核心技术。且公司具备完整的光刻胶研发、检测和生产的平台和设备。**同时不断引进技术人才，寻求技术支持**，曾先后与北京师范大学、中科院长春应化所黄埔先进材料研究院、日本籍技术专家合作，开展产学研结合，聘请日本籍专家为公司高级技术顾问，加快光刻胶研发节奏。

公司研发团队核心成员为黄勇先生、杨遇春先生、刘启升先生，均为本科学历，从事 PCB 油墨行业多年，自 1996 年起均即就任于容大感光公司，此前均就职于广东番禺环球电子厂，任开发工程师职位。核心成员掌握大量技术专利。

图表 88 核心技术人员掌握专利情况

核心技术 人员	发明专利名称
杨遇春	1、一种液态感光防焊油墨及其电路板 2、一种紫外光固化抗碱性蚀刻油墨组合物及其应用一种酚醛清漆树脂 3、一种环氧改性酚醛清漆树脂和由其得到的光刻胶组合物 4、一种感光防焊油墨组合物、其应用及含有其的线路板 5、一种酚醛清漆树脂、其制备方法以及含有该树脂的光刻胶组合物 6、一种液态感光防焊油墨及其在电路板印制的应用 7、一种酸酐改性酚醛树脂和由其得到的光刻胶组合物 8、一种感光阻焊组合物、其用途及含有其的印刷电路板 9、一种三维碳微阵列与水滑石复合材料的制备方法及其作为无酶传感器的应用 10、一种水滑石碳纸复合材料的制备方法及其作为生物传感器的应用 11、一种水溶性树脂组合物
刘启升	1、一种液态感光防焊油墨及其电路板 2、一种紫外光固化抗碱性蚀刻油墨组合物及其应用一种酚醛清漆树脂 3、一种环氧改性酚醛清漆树脂和由其得到的光刻胶组合物 4、一种感光防焊油墨组合物、其应用及含有其的线路板 5、一种酚醛清漆树脂、其制备方法以及含有该树脂的光刻胶组合物 6、一种 PCB 油墨组合物、其制法、应用和印制电路板 7、一种印制电路板的方法及其组合物 8、一种液态感光防焊油墨及其在电路板印制的应用 9、一种酸酐改性酚醛树脂和由其得到的光刻胶组合物
黄勇	1、一种紫外光固化抗碱性蚀刻油墨组合物及其应用一种酚醛清漆树脂 2、一种感光防焊油

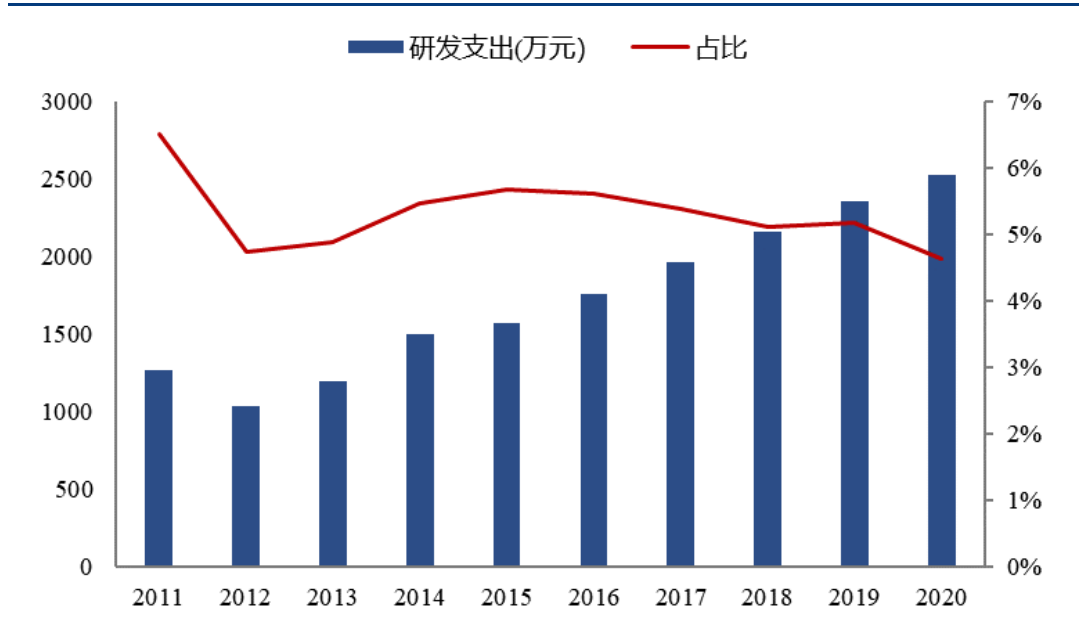
核心技术 技术人员	发明专利名称
	墨组合物、其应用及含有其的线路板 3、一种液态感光防焊油墨及其在电路板印制的应用

资料来源：容大感光公司公告，华创证券

4. 资金情况：公司自有资金支持研发

容大感光研发资金主要来源于公司自有资金，在 PCB 油墨、光刻胶领域，公司持续保持对研发投入的力度，近年来研发支出呈现逐年增长趋势。

图表 89 容大感光历年研发支出及占比



资料来源：容大感光公司公告，华创证券

5. 产业链协同：掌握专用原料合成技术，光刻胶及配套产品协同销售

容大感光生产所用主要原材料包括树脂、单体、光引发剂、溶剂、填料、颜料、各种助剂等，容大感光并不直接掌握原料及设备的生产，但是其原料多为通用化学原料，市场供应充足，进出口方面限制较小，大部分原材料向生产厂家直接购买，部分进口树脂、助剂在经销商处采购。

高性能油墨生产需要使用专用树脂、光敏剂等材料，需要通过基础树脂、单体等原料进行专用材料合成。容大感光经过多年技术积累，掌握了专用树脂合成、光敏剂合成、配方设计及制造工艺控制等核心工艺，保证产品技术优势的同时，也避免了专用材料的断供风险。

除提供 PCB 油墨与光刻胶之外，容大感光生产光刻胶配套产品，如稀释剂，显影剂，剥离剂，适应多种工艺要求，如调节光刻胶粘度、清洗基材等，发挥产品间的协同效应。

六、投资建议

我国承接全球产业链转移，在产业链安全的背景下，原料、设备各环节的突破星火燎原逐步加速，建议关注雅克科技、彤程新材、晶瑞电材、上海新阳和容大感光。

七、风险提示

研发进度、国产化替代进程、产能投产不及预期，国际贸易摩擦超预期。

能源化工团队介绍

组长、高级分析师：张文龙

上海交通大学硕士。2018 年加入华创证券研究所。

助理分析师：冯昱祺

伯明翰大学金融工程硕士，曾就职于神华集团，2020 年加入华创证券研究所。

助理研究员：杨欣悦

利兹大学统计学硕士。2021 年加入华创证券研究所。

助理研究员：李家豪

香港中文大学化学硕士。2021 年加入华创证券研究所。

华创证券机构销售通讯录

地区	姓名	职 务	办公电话	企业邮箱
北京机构销售部	张昱洁	副总经理、北京机构销售总监	010-66500809	zhangyujie@hcyjs.com
	杜博雅	高级销售经理	010-66500827	duboya@hcyjs.com
	张菲菲	高级销售经理	010-66500817	zhangfeifei@hcyjs.com
	侯春钰	销售经理	010-63214670	houchunyu@hcyjs.com
	侯斌	销售经理	010-63214683	houbin@hcyjs.com
	过云龙	销售经理	010-63214683	guoyunlong@hcyjs.com
	刘懿	销售经理	010-66500867	liuyi@hcyjs.com
	达娜	销售助理	010-63214683	dana@hcyjs.com
	车一哲	销售经理		cheyizhe@hcyjs.com
广深机构销售部	张娟	副总经理、广深机构销售总监	0755-82828570	zhangjuan@hcyjs.com
	汪丽燕	高级销售经理	0755-83715428	wangliyan@hcyjs.com
	段佳音	资深销售经理	0755-82756805	duanjiayin@hcyjs.com
	包青青	销售经理	0755-82756805	baopingqing@hcyjs.com
	巢莫雯	销售经理	0755-83024576	chaomowen@hcyjs.com
	董姝彤	销售经理	0755-82871425	dongshutong@hcyjs.com
	张嘉慧	销售助理	0755-82756804	zhangjiahui1@hcyjs.com
	邓洁	销售助理	0755-82756803	dengjie@hcyjs.com
上海机构销售部	许彩霞	上海机构销售总监	021-20572536	xucaixia@hcyjs.com
	官逸超	资深销售经理	021-20572555	guanyichao@hcyjs.com
	黄畅	资深销售经理	021-20572257-2552	huangchang@hcyjs.com
	张佳妮	高级销售经理	021-20572585	zhangjiani@hcyjs.com
	吴俊	高级销售经理	021-20572506	wujun1@hcyjs.com
	柯任	销售经理	021-20572590	keren@hcyjs.com
	蒋瑜	销售经理	021-20572509	jiangyu@hcyjs.com
	施嘉玮	销售经理	021-20572548	shijiawei@hcyjs.com
私募销售组	潘亚琪	高级销售经理	021-20572559	panyaqi@hcyjs.com
	汪子阳	销售经理	021-20572559	wangziyang@hcyjs.com

华创行业公司投资评级体系(基准指数沪深 300)

公司投资评级说明:

强推: 预期未来 6 个月内超越基准指数 20%以上;
推荐: 预期未来 6 个月内超越基准指数 10% - 20%;
中性: 预期未来 6 个月内相对基准指数变动幅度在-10% - 10%之间;
回避: 预期未来 6 个月内相对基准指数跌幅在 10% - 20%之间。

行业投资评级说明:

推荐: 预期未来 3-6 个月内该行业指数涨幅超过基准指数 5%以上;
中性: 预期未来 3-6 个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5% - 5%;
回避: 预期未来 3-6 个月内该行业指数跌幅超过基准指数 5%以上。

分析师声明

每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此作以下声明:

分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断; 分析师对任何其他券商发布的所有可能存在雷同的研究报告不负有任何直接或者间接的可能责任。

免责声明

。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的, 但本公司不保证其准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司在知晓范围内履行披露义务。

报告中的内容和意见仅供参考, 并不构成本公司对具体证券买卖的出价或询价。本报告所载信息不构成对所涉及证券的个人投资建议, 也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况, 自主作出投资决策并自行承担投资风险, 任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预期收入可能会波动。

本报告版权仅为本公司所有, 本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用本报告的任何部分。如征得本公司许可进行引用、刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为“华创证券研究”, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

证券市场是一个风险无时不在的市场, 请您务必对盈亏风险有清醒的认识, 认真考虑是否进行证券交易。市场有风险, 投资需谨慎。

华创证券研究所

北京总部	广深分部	上海分部
地址: 北京市西城区锦什坊街 26 号 恒奥中心 C 座 3A	地址: 深圳市福田区香梅路 1061 号 中投国际商务中心 A 座 19 楼	地址: 上海市浦东新区花园石桥路 33 号 花旗大厦 12 层
邮编: 100033	邮编: 518034	邮编: 200120
传真: 010-66500801	传真: 0755-82027731	传真: 021-20572500
会议室: 010-66500900	会议室: 0755-82828562	会议室: 021-20572522